Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг» / LLC Gazprom Linde Engineering

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication engineering

Система технологического видеонаблюдения. СТВН
Process Closed Circuit Television System. Process CCTV

Основной комплект рабочей документации
Main Package of Detail Design Documentation

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001

2024

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром Линде Инжиниринг» / LLC Gazprom Linde Engineering

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication engineering

Система технологического видеонаблюдения. СТВН
Process Closed Circuit Television System. Process CCTV

Основной комплект рабочей документации
Main Package of Detail Design Documentation

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.В. Трофимов
I.V. Trofimov

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | .

Публичное акционерное общество «Газпром автоматизация»
Public Joint Stock Company Gazprom Automation

Заказчик – ООО «РусХимАльянс» / Owner - RusChemAlliance LLC

Gas Processing Complex within Ust-Luga Ethane-Rich Gas Processing Cluster. Gas Processing Plant and Utilities, Infrastructure and Offsite Process Facilities

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Резервуары противопожарного запаса воды
Fire Water Storage Tanks

Насосная станция противопожарного водоснабжения
Fire Water Pump Station

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
DETAIL DESIGN DOCUMENTATION

Проектирование систем связи
Telecommunication engineering

Система технологического видеонаблюдения. СТВН
Process Closed Circuit Television System. Process CCTV

Основной комплект рабочей документации
Main Package of Detail Design Documentation

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001

Главный инженер проекта
Chief Project Engineer

И.С. Кахаров
I.S. Kakharov

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
List of Detail Drawings of Main Package

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
1-13	**Общие данные** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.docx	**General Data** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.docx	
14	**Схема структурная** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	**Block Diagram** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	
15	**Схема соединений линейной проводки** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	**Wiring Diagram** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	
16	**План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отметка 0,000 (1:100)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	**Equipment Layout and Cable Routing Plan. Mark 0,000 (1:100)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	

Согласовано

Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved
IFC	03	17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	02	05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Reviev	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	01	17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Reviev	Магерамов	Осипов	Кахаров

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	1	26

General Data

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			17.12.24
Проверил		Осипов			17.12.24
Н.контр.		Долгушин			17.12.24
ГИП		Кахаров			17.12.24

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	1	26

Общие данные

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
17	**План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отметка -3,000 (1:100)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	**Equipment Layout and Cable Routing Plan. Mark -3,000 (1:100)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	
18	**Схема подключения внешних проводок. Схема фасада. Бокс коммутационный G0-D8810BX0-UTV-SB-001** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	**External Wiring Diagram. Facade diagram. Switching box G0-D8810BX0-UTV-SB-001** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	
19	**Схема подключения внешних проводок. Видеокамера стационарная всепогодная** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	**External Wiring Diagram. Fixed video camera all-weather** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	
20	**Схема монтажная крепления оборудования. Бокс коммутационный на кирпичной стене** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	**Equipment Installation Details. Switching box on a brick wall** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	
21	**Схема монтажная крепления оборудования. Видеокамера стационарная всепогодная на сэндвич-панели** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	**Equipment Installation Details. Fixed video camera all-weather on a sandwich panel** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	
22	**Схема монтажная крепления оборудования. Видеокамера стационарная всепогодная на кирпичной стене** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	**Equipment Installation Details. Fixed video camera all-weather on a brick wall** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист Sheet	Наименование	Description	Примечание Note
23	**Схема монтажная крепления оборудования. Видеокамера стационарная всепогодная на ж/б стене** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	**Equipment Installation Details. Fixed video camera all-weather on a concrete wall** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg	
24-25	**Кабельный журнал** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.docx	**Cable Schedule** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.docx	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
-		

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.docx

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
List of Reference and Attached Documents

Обозначение Ident. No.	Наименование	Description	Примечание Note
	Ссылочные документы	Reference documents	
GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SQ-001	Концепция систем связи	Telecommunication Concept	
GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-001	Общие Технические требования на системы связи	General technical requirements for Telecommunication Systems	
GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-009	Технические требования. Система технологического видеонаблюдения (СТВН)	Specifications. Process closed-circuit television system (CCTV)	
GLE-(G0-Z00000X0)-TE-LN-001	Матрица кабелей систем связи	Telecommunication matrix of cables	
GLE-(G0-Z00080X0)-CY-GM-001	Модель угроз безопасности информации	Security Threat Model	
GLE-(G0-Z00080X0)-CY-SD-001	Частное техническое задание на создание СОИБ	Component Technical Assignment for Cybersecurity System	
GLE-(G0-Z00080X0)-CY-SD-002	Требования по конфигурации и настройке встроенных СЗИ, СА, СС	Specification for Configuration of Integrated Cybersecurity Tools for Control Systems, Telecom Systems and Network	
GLE-(G0-Z00080X0)-CY-SD-003	Технические требования по информационной безопасности автоматизированных систем и систем связи	Specification for Cybersecurity of Automated Systems and Telecom Systems	
	Прилагаемые документы	Attached documents	
GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001 (6 листов / 6 sheets)	**Спецификации оборудования, изделий и материалов** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001_03_AL.docx	**Material Take-Off (MTO)** GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001_03_AL.pdf GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-SF-001_03_AL.docx	

Формат А4

Общие указания

1 Основание для проектирования:

- договор № 47.05-D.E[ГСП-23-00684/2]/16 от 23.08.2023
- задание на разработку рабочей документации для систем автоматизации, систем связи, узлов коммерческого учета, системы обеспечения информационной безопасности по объекту строительства Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод, утвержденное заместителем генерального директора – директором проектов ООО «ГЛ Инжиниринг»;
- проектная документация на системы связи Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства;
- технические требования. Система технологического видеонаблюдения (СТВН). GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-009.

2 Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, промышленной безопасности и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

3 Комплект рабочей документации соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации:

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

General Notes

1 Basis of Design:

- Contract No. 47.05-D.E[ГСП-23-00684/2]/16 dated 23.08.2023;
- task for development of working documentation for automation systems, communication systems, commercial metering nodes, information security system for the construction object Gas processing plant as part of Ethane Gas Processing Complex near Ust-Luga settlement. Gas Processing Plant, approved by the Deputy General Director - Project Director of GLE LLC;
- design documentation for communication systems Gas Processing Plant as part of the Ethane Gas Processing Complex in the area of Ust-Luga settlement. Gas Processing Plant and Technological Facilities of General Plant Facility;
- technical requirements. Process Closed Circuit Television System. Process CCTV GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-009.

2 The design adopted in Detail Design drawings complies with the requirements of environmental, sanitary and hygienic, fire and industrial safety and other standards in force in the Russian Federation. It also ensures that the facility operation is safe for life and health of people, provided that the measures contained in Detail Design drawings are observed.

3 The set of working documentation meets the requirements of the current regulatory and technical documentation:

- Federal Law No. 69-FZ dated 12/21/1994 "On Fire Safety";
- Federal Law No. 123-FZ dated 07/22/2008 "Technical Regulations on Fire Safety requirements";
- Federal Law No. 384-FZ dated 12/30/2009 "Technical Regulations on the safety of buildings and structures";
- Decree of the Government of the Russian Federation

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства». Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
- СП 520.1325800.2023 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Правила производства и приемки работ»;
- СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление» (с Изм. N 1);
- ГОСТ 12.1.019-2017 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»;

dated 09/16/2020 No. 1479 "On approval of the Rules of fire protection in the Russian Federation";
- SP 3.13130.2009 "Fire protection systems. Fire alarm and evacuation management system. Fire safety requirements";
- SP 6.13130.2021 "Fire protection systems. Low-voltage electrical installations. Fire safety requirements";
- SP 49.13330.2010 "Occupational safety in construction". Part 1. General requirements";
- SP 51.13330.2011 "Noise protection" Updated version of SNiP 23-03-2003;
- SP 76.13330.2016 "Electrical devices". Updated version of SNiP 3.05.06-85;
- SP 520.1325800.2023 "Telecommunication systems of buildings and structures. Rules of production and acceptance of works";
- SP 423.13258.2018 "Low-voltage electrical installations of buildings and structures. Design rules in hazardous areas";
- SP 484.1311500.2020 "Fire protection systems. Fire alarm systems and automation of fire protection systems. Norms and rules of design";
- GOST 12.1.030-81 "SSBT. Electrical safety. Protective grounding. Zoning out" (from Revision No. 1);
- GOST 12.1.019-2017 "SSBT. Electrical safety. General requirements and nomenclature of types of protection";
- GOST R 21.101-2020 "SPDS. Basic requirements for design and working documentation";
- GOST 21.703-2020 "SPDS. Rules for the implementation of working documentation of wired communications";
- GOST 14254-2015 (IEC 605292013) "Degrees of protection provided by shells (IP Code)" (Amended Edition);
- GOST 15150-69 "Machines, devices and other technical products. Versions for different climatic regions. Categories, conditions of operation, storage and

- ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.703-2020 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи»;
- ГОСТ 14254-2015 (IEC 605292013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (Издание с Поправкой);
- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (с Изм. N 1, 2, 3, 4, 5);
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (Переиздание);
- ГОСТ 5238-81 «Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях»;
- ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов»;
- ГОСТ Р 56553-2015 «Слаботочные системы. кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Планирование и монтаж внутри зданий» (Переиздание);
- ПУЭ изд. 7 «Правила устройства электроустановок»;
- СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром»;
- СТО Газпром 11-001-2011 «Технологическая связь. Термины и определения»;
- СТО Газпром 11-002-2011 «Технологическая связь. Обозначения условные и графические на схемах и чертежах»;
- СТО Газпром 11-005-2011 «Технологическая связь. Нормы и правила технологического проектирования систем управления технологическими сетями связи»;

transportation in terms of the impact of climatic factors of the external environment" (with Amendments N 1, 2, 3, 4, 5);
- GOST 31565-2012 "Cable products. Fire Safety Requirements" (Reissue);
- GOST 5238-81 "Protection circuits against dangerous voltages and currents arising on lines";
- GOST R 53310-2009 "Cable penetrations, hermetic inlets and busbar passages";
- GOST R 56553-2015 "Low-current systems. cable systems. Installation of cable systems. Planning and installation inside buildings" (Reissue);
- PUE ed. 7 "Rules for the installation of electrical installations";
- STO Gazprom 2-1.12-434-2010 "Instructions on the composition, procedure for the development, coordination and approval of design and estimate documentation for the construction of buildings and structures of Gazprom;
- STO Gazprom 11-001-2011 "Technological communication. Terms and definitions";
- STO Gazprom 11-002-2011 "Technological communication. Conventional and graphic designations on diagrams and drawings";
- STO Gazprom 11-005-2011 "Technological communication. Norms and rules of technological design of control systems for technological communication networks";
- STO Gazprom 11-020-2011 "Local area networks and structured cable networks of gas production, processing, storage and transportation facilities. General technical requirements";
- STO Gazprom 11-023-2011 "Technological communication. Technological data transmission networks. General technical requirements";
- STO Gazprom 11-026-2011 "Technological communication. The management structure and

- СТО Газпром 11-020-2011 «Локальные вычислительные сети и структурированные кабельные сети объектов добычи, переработки, хранения и транспорта газа. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 11-023-2011 «Технологическая связь. Технологические сети передачи данных. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 11-026-2011 «Технологическая связь. Структура управления и системы управления сетью технологической связи ОАО "Газпром". Общие технические требования»;
- СТО Газпром 11-052-2023 «Технологическая связь. Правила организации связи в период строительства объектов»;
- СТО Газпром 11-041-2013 «Технологическая связь. Нормы и правила технологического проектирования технологических сетей передачи данных»;
- СТО Газпром 11-042-2013 «Технологическая связь. Нормы и правила технологического проектирования локальных вычислительных сетей и структурированных кабельных систем предприятий добычи, переработки, хранения и транспортировки газа»;
- СТО Газпром 11-055-2024 «Технологическая связь. Требования к видам связи на технологических объектах»;
- СТО Газпром 2-6.2-1028-2015 «Категорийность электроприёмников промышленных объектов ПАО «Газпром».

4 Климатические условия строительства приняты на основании Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям 099.009-PD-05-ИГДИ1:

- климатический район площадки строительства - IIB (СП 131.13330.2020);
- зона влажности - 1 (влажная) (СП 50.13330.2012);

management system of the Gazprom technological communication network. General technical requirements";
- STO Gazprom 11-052-2023 "Technological communications. Rules for organizing communications during the construction of facilities";
- STO Gazprom 11-041-2013 "Technological communication. Norms and rules of technological design of technological data transmission networks";
- STO Gazprom 11-042-2013 "Technological communication. Norms and rules of technological design of local area networks and structured cabling systems of gas production, processing, storage and transportation enterprises";
- STO Gazprom 11-055-2024 "Technological communications. Requirements for types of communications at technological facilities";
- STO Gazprom 2-6.2-1028-2015 "Categorization of electric receivers of industrial facilities of PJSC Gazprom.

4 The climatic conditions of the construction were adopted on the basis of the Technical Report on engineering and geodetic surveys 099.009-PD-05IGDI1:

- climatic area of the construction site - IIB (SP 131.13330.2020);
- humidity zone - 1 (humid) (SP 50.13330.2012);
- the air temperature of the coldest five-day period is 0.92 - minus 26 °C, 0.98 - minus 32 °C (SP 131.13330.2020);
- the estimated air temperature of the coldest days is 0.92 - minus 43.2 °C, 0.98 - minus 35 °C (SP 131.13330.2020);
- snow area - III, the normative value of the weight of snow cover per 1 m2 of the horizontal surface of the earth is 1.50 kPa (SP 20.13330.2016);
- wind area - II, standard wind pressure - 0.30 kPa (SP 20.13330.2016);
- icy area - III, ice wall thickness - 10 mm (SP

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 26 °С, обеспеченностью 0,98 - минус 32 °С (СП 131.13330.2020);
- расчетная температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 - минус 43,2 °С, обеспеченностью 0,98 - минус 35 °С (СП 131.13330.2020);
- снеговой район - III, нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - 1,50 кПа (СП 20.13330.2016);
- ветровой район - II, нормативное ветровое давление - 0,30 кПа (СП 20.13330.2016);
- гололёдный район - III, толщина стенки гололеда - 10 мм (СП 20.13330.2016);
- сейсмичность - 5 баллов (СП 14.13330.2018).

5 Климатическое исполнение компонентов систем связи соответствует ГОСТ Р 52931-2008 и ГОСТ 15150-69.

6 Оборудования внутреннего применения соответствует группе исполнения — не хуже В4 по ГОСТ Р 52931-2008:

- температура окружающего воздуха — от плюс 5 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность — не более 80 % при плюс 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

7 Оборудование для внешнего применения соответствует группе исполнения — не хуже Д2 по ГОСТ Р 52931-2008 и В по ГОСТ 15150-69:

- температура окружающего воздуха — от минус 43 °С до плюс 55 °С;
- относительная влажность — не более 100 % при плюс 40 °С и более низких температурах с конденсацией влаги;
- климатическое исполнение не ниже IP65 для невзрывоопасных зон, и не ниже IP67 для взрывоопасных зон и обеспечивает

20.13330.2016);
- seismicity - 5 points (SP 14.13330.2018).

5 Climatic design of communication system components complies with GOST R 52931-2008 and GOST 15150-69.

6 Equipment for internal use corresponds to the performance group — no worse than B4 according to GOST R 52931-2008:

- ambient temperature — from plus 5 °C to plus 50 ° C;
- relative humidity — no more than 80% at plus 35 ° C and lower temperatures without condensation of moisture.

7 Equipment for external use corresponds to the performance group — no worse than D2 according to GOST R 52931-2008 and B according to GOST 15150-69:

- ambient temperature — from minus 43 ° C to plus 55 °C;
- relative humidity — no more than 100 % at plus 40 ° C and lower temperatures with condensation of moisture;
- climatic design is not lower than IP65 for non-explosive zones, and not lower than IP67 for explosive zones, and ensures operability at ambient temperatures from minus 43 ° C to plus 55 ° C.

8 Depending on the location of the equipment, ensure the minimum degree of protection of the equipment shell in accordance with GOST 14254-2015 (brought into compliance with IEC 60529).

9 The equipment must have corrosion resistance depending on the category of atmospheric corrosion activity:

- for equipment, pipelines and metal structures - C4 (high) according to GOST 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017), medium aggressive according to SP 28.13330.2017;
- for equipment, pipelines and metal structures indoors - C2 (low) according to GOST 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017), mildly aggressive according to SP 28.13330.2017.

10 This set of working documentation provides: equipment,

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.docx

Формат А4

работоспособность при температуре окружающей среды от минус 43 °С до плюс 55 °С.

8 В зависимости от расположения оборудования обеспечить минимальную степень защиты оболочки оборудования согласно ГОСТ 14254-2015 (приведен в соответствие с IEC 60529).

9 Оборудование должно обладать коррозионной стойкостью в зависимости от категории коррозионной активности атмосферы:

- для оборудования, трубопроводов и металлоконструкций - С4 (высокая) по ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017), среднеагрессивная по СП 28.13330.2017;
- для оборудования, трубопроводов и металлоконструкций внутри помещений - С2 (низкая) по ГОСТ 34667.2-2020 (ISO 12944-2:2017), слабоагрессивная по СП 28.13330.2017.

10 Настоящим комплектом рабочей документации предусмотрено: оборудование, изделия и материалы системы технологического видеонаблюдения (СТВН) в границах зоны G0-D8810BX0 (Насосная станция противопожарного водоснабжения).

11 Схема структурная СТВН для титулов ГПЗ приведена в комплекте GLE-(G0-Z00150X0)-TE-RPTV-001.

12 Построение СТВН выполнено на базе сетей Ethernet. Передача информации от СТВН подстанции до ядра сети, размещаемого в центральной операторной, выполняется с помощью ЛВС СТВН. На подстанции предусматривается кластер из двух сетевых коммутаторов в стеке, которые подключены в коммутаторы ядра ЛВС СТВН по двум интерфейсам (основной и резервный) на скоростях 1 Гбит/с. Интерфейсы передачи данных предусмотрены во взаиморезервируемых оптических кабелях. Концептуальная схема построения СТВН представлена в документе GLE-(G0-Z00000X0)-TE-FD-001.

13 Описание интерфейсов для интеграции с внешними и

products and materials Process Closed Circuit Television System (Process CCTV) within the boundaries of the area G0-D8810BX0 (Fire Water Pump Station).

11 The structural Process CCTV scheme for GPP titles is provided in the set GLE-(G0-Z00150X0)-TE-RPTV-001.

12 The RPTV is based on Ethernet networks. Information is transmitted from the substation RPTV to the network core located in the central control room using the RPTV LAN. The substation is provided with a cluster of two network switches in a stack, which are connected to the RPTV LAN core switches via two interfaces (main and backup) at 1 Gbit/s speeds. Data transmission interfaces are provided in mutually redundant optical cables. The conceptual diagram of the RPTV is presented in document GLE-(G0-Z00000X0)-TE-FD-001.

13 A description of the interfaces for integration with external and adjacent systems, and the algorithms for the system's operation based on incoming signals from other systems are provided in the RD set GLE-(G0-Z00150X0)-TE-RPTV-001 and document GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-009. Integration of the RPTV with the AFA & FFS and ESD systems is performed at the software level in the Central Control Room taking into account the requirements of the Information Security System.

14 The RPTV network is controlled and monitored from the RPTV automated workstation. The equipment of the data transmission system (RPTV LAN switches) is compatible with the control and monitoring system at the NPF site (maximum unification, standardization and typification of solutions are provided). The provided equipment provides the ability to control and view the RPTV video cameras of the GPP from the NPF automated workstation located on the adjacent title.

The RPTV LAN equipment supports VLAN technology and allows for the allocation of the necessary functional subnets. The addressing of the designed RPTV is based on the IPv4

смежными системами, алгоритмы работы системы по входящим сигналам других систем приведены в комплекте РД GLE-(G0-Z00150X0)-TE-RPTV-001 и документе GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-009. Интеграция СТВН с системами АСПСиПТ и ПАЗ выполняется на программном уровне в здании Центральной операторной с учетом требований СОИБ.

14 Управление и мониторинг сетью СТВН осуществляется с АРМ СТВН. Оборудование системы передачи данных (коммутаторы ЛВС СТВН) совместимы с системой управления и мониторинга на площадке ОНН (предусмотрена максимальная унификация, стандартизация и типизация решений). Предусматриваемое оборудование обеспечивает возможность управления и просмотра видеокамер СТВН ГПЗ с АРМ ОНН, размещаемых по смежному титулу.

Оборудование ЛВС СТВН поддерживает технологию VLAN и позволяет выделять необходимые функциональные подсети.

Адресация проектируемой СТВН осуществляется на основе протокола IPv4, использующего 32-битные адреса

15 Для СТВН рабочей документацией предусмотрено применение следующих видов оборудования и изделий:

- бокс коммутационный;
- видеокамера стационарная всепогодная.

16 Бокс коммутационный предназначен для:

- распределения и защиты электропитания видеокамер;
- коммутации видеопотоков и передачи их в распределительный узел.

17 Видеокамеры предназначены для:

- наблюдения за работой энергетического и технологического оборудования;
- действиями обслуживающего персонала.

18 Оборудование уровня распределения СТВН размещается в здании G0-D4810BX0 (Здание трансформаторной подстанции с аппаратной на ТОЗХ) (см.

protocol using 32-bit addresses.

15 The working documentation provides for the use of the following types equipment and products:

- box switching explosion proof;
- explosion-proof stationary video camera with built-in magnification, with connecting box.

16 Box Switching is designed for:

- distribution and protection of the power supply of the cameras;
- switching video streams and transferring them to the distribution hub.

17 Video cameras are designed for**:**

- monitoring the operation of energy and technological equipment;
- actions of the service personnel.

18 The equipment of the Process CCTV distribution level is located in building G0-D4810BX0 (Utilities Substation and IRR Building) (see the GLE-(G0-D4810BX0)-TE-RPTV-001 kit). The communication with the equipment of the distribution level is carried out by means of 1 cable of fiber-optic to 4 fibers SM 9/125 (OS2) and 1 cable of copper assembly 3x6 mm2. The cables are provided in the package GLE-(G0-A10150X0)-TE-RPTV-001.

19 The core-level equipment and the Process CCTV server equipment are located in the G0-D1810BX0 building (Central Control Room) (see the GLE-(G0-D1810BX0)-TE-RPTV-001 kit). The organization of communication between the equipment of the distribution node and the central equipment is carried out by means of two fiber-optic cables (provided in the set GLE-(G0-A10110X0)-TE-SKST-001). Fiber-optic cables are used for the needs of LAN, FTN, Process CCTV, LWS.

20 The power supply of the equipment is carried out as follows:

комплект GLE-(G0-D4810BX0)-TE-RPTV-001). Организация связи с оборудованием уровня распределения осуществляется посредством 1 кабеля волоконно-оптического на 4 волокна SM 9/125 (OS2) и 1 кабеля монтажного медного 3х6 мм^2. Кабели предусматриваются в комплекте GLE-(G0-A10150X0)-TE-RPTV-001.

19 Оборудование уровня ядра и серверное оборудование СТВН размещается в здании G0-D1810BX0 (Центральная операторная) (см. комплект GLE-(G0-D1810BX0)-TE-RPTV-001). Организация связи оборудования распределительного узла с оборудованием централи, осуществляется посредством двух кабелей волоконно-оптических (предусматриваются в комплекте GLE-(G0-A10110X0)-TE-SKST-001). Волоконно-оптические кабели используются для нужд ЛВС, СФТС, СТВН, ЛСО.

20 Электроснабжение оборудования осуществляется следующим образом:

- бокс коммутационный (230 В АС) — от шкафа СТВН в здании G0-D4810BX0.

21 Прокладка кабельных трасс осуществляется в лотке и открытым способом. Металлические кабельные лотки в здании G0-D8810BX0 (Насосная станция противопожарного водоснабжения) предусматриваются в комплекте GLE-(G0-A10110X0)-TE-SKST-002.

22 Идентификационное обозначение оборудования выполнено в соответствии с п. 4.6 ТТ на СТВН GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-009.

23 Конструкции для прохода кабельных линий через стены/перегородки/перекрытия, конструкции для ввода кабельных линий в сооружение предусматриваются в комплекте GLE-(G0-A10110X0)-TE-SKST-002. Запасные части, инструменты и принадлежности предусматриваются в комплекте GLE-(G0-A10150X0)-TE-RPTV-001.

24 Монтаж кабелей и кабелепроводов выполнить в соответствии с СП 76.13330.2016, ГОСТ Р 56553-2015, п. 2.3.15, п. 2.3.112-2.3.135 ПУЭ. Издание 7.

- switching box (230 V AC) - from the process RPTV cabinet in the G0-D4810BX0 building.

21 Laying of cable runs is carried out in a tray and in an open manner. Metal cable trays in the G0-D8810BX0 area (Fire Water Pump Station) are provided in the GLE-(G0-A10110X0)-TE-SKST-002 kit.

22 The identification designation of the equipment is made in accordance with clause 4.6 of the TT on the GLE-(G0-Z00000X0)-TE-SD-009 trunk.

23 Structures for the passage of cable lines through walls/partitions/ceilings, structures for the entry of cable lines into the building are provided in the set GLE-(G0-A10110X0)-TE-SKST-002. Spare parts, tools and accessories are provided in the set GLE-(G0-A10150X0)-TE-RPTV-001.

24 Installation of cables and conduits should be carried out in accordance with SP 76.13330.2016, GOST R 56553-2015, p. 2.3.15, p. 2.3.112-2.3.135 PUE. Edition 7.

25 Each cable line must be marked with a specialized tag. The tag must display the individual cable number (tag) in accordance with the diagram, plan and cable log. The tag must be fixed:

- on both sides of each cable line;
- at the termination points of cable lines - at a distance of 5-7 cm from the connecting elements;
- in places where cable lines pass through building structures - on both sides;
- in places of turns and branches of cable routes;
- on straight sections of cable runs - at a distance of no more than 50 m between the marking points.

26 When performing installation, commissioning, testing and operation, strictly comply with the requirements provided for by the Decree of the Government of the Russian Federation dated 09/16/2020 N 1479, GOST 12.1.019 and the technical

25 Каждая кабельная линия должна иметь маркировку в виде специализированной бирки. На бирке должен отображаться индивидуальный номер (тег) кабеля в соответствии со схемой, планом и кабельным журналом. Бирка должна быть закреплена:

- с обеих сторон каждой кабельной линии;
- в точках терминирования кабельных линий - на дистанции в 5-7 см от соединительных элементов;
- в местах прохода кабельных линий через строительные конструкции - с обеих сторон;
- в местах поворотов и разветвлений кабельных трасс;
- на прямолинейных участках кабельных трасс - на расстоянии не более 50 м между точками маркировки.

26 При выполнении монтажных, пусконаладочных работ, испытаний и эксплуатации строго соблюдать требования, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ГОСТ 12.1.019 и технической документацией заводов-изготовителей.

27 Монтажной организации перед началом работ проверить срок действующих сертификатов соответствия и сертификатов пожарной безопасности.

28 К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.

29 Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком.

30 Все отступления от проекта, возникшие в процессе строительства, должны быть согласованы с проектной организацией и Заказчиком.

31 Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

25 Each cable line must have marking in the form of a specialized tag. The tag must display the individual number (tag) of the cable in accordance with the diagram, plan and cable log. The tag must be fixed:

- on both sides of each cable line;
- at the points of termination of cable lines - at a distance of 5-7 cm from the connecting elements;
- in the places where cable lines pass through building structures - on both sides;
- in the places of turns and branches of cable routes;
- on straight sections of cable routes - at a distance of no more than 50 m between the marking points.

26 When carrying out installation, commissioning, testing and operation, strictly observe the requirements of the Decree of the Government of the Russian Federation dated 16.09.2020 N 1479, GOST 12.1.019 and the technical documentation of manufacturers.

27 The installation company should check the validity of the valid certificates of conformity and fire safety certificates before starting work.

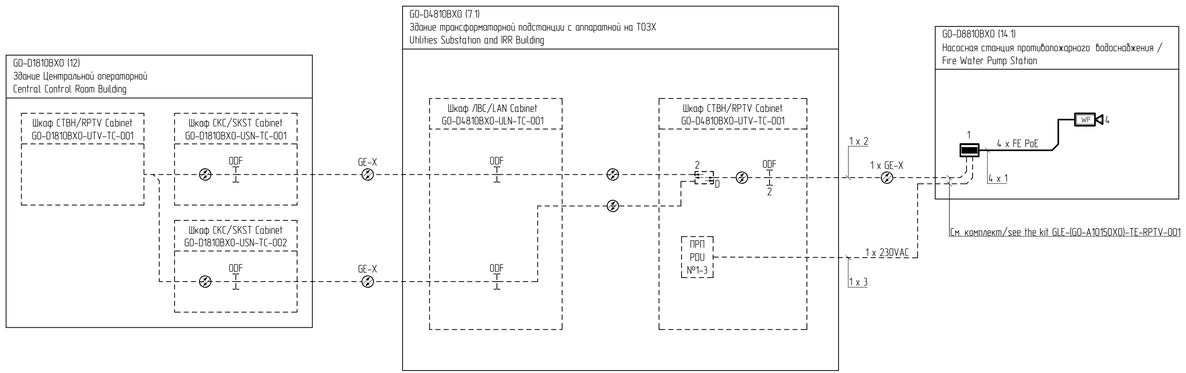
28 Organizations with appropriate permits and licenses are allowed to install and operate.

29 This documentation is allowed to work after its verification and approval with the Customer.

30 All deviations from the project that have arisen during the construction process must be agreed with the design organization and the Customer.

31 It is allowed to replace the type (model, article) of equipment, products and materials provided for in this set of working documentation with a similar one, provided that it meets technical requirements, coordination with the Customer and the design organization.

Схема структурная
Block Diagram



Кабельная продукция/ Cable production

Номер/ Number	код/code IDENT	Описание/description
1	ECABN00020	Кабель сетевой 4x2x0,56, S/FTP4 Cat.6A серый, с оболочкой из малодымного безгалогенного компаунда, по категории А, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, небронированный, общий экран из оплетки из медных луженых проволок и индивидуальный из алюминизированной полиэстерной пленки, изоляция жил из вспененного полиолефина Network cable 4x2x0.56, S/FTP4 Cat.6A gray, with a sheath made of low-smoke halogen-free compound, according to category A, does not spread combustion during group installation and does not emit corrosive gaseous products during combustion and smoldering, unarmored, general screen made of tinned copper wire braiding and individual screen made of aluminized polyester film, core insulation made of foamed polyolefin
2	EFOPC00030	Кабель волоконно-оптический по категории А, 04 (4x4), SM 9/125, с бронёй из стеклопластиковых прутков, без экрана, черный, свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным или тиксотропным наполнителем, стойкая к солнечному излучению, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении Fiber optic cable, category A, 04 (4x4), SM 9/125, with fiberglass rod armor, without screen, black, free space in optical modules and in the cable core filled with hydrophobic or thixotropic filler, resistant to solar radiation, does not spread combustion during group installation and does not emit corrosive gaseous products during combustion and smoldering
3	ECBIN00023	Кабель с медной жилой нг(A)-LS 3x6 мк с напряжением до 660В, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дым- и газовыделением, изоляция из ПВХ пластиката с низким дым и газовыделением оболочка и защитный шланг из ПВХ пластиката с низким дым- и газовыделением, с бронёй из стальных оцинкованных проволок , экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником, черный Cable with copper core ng(A)-LS 3x6 mk with voltage up to 660V, flame retardant when laid in groups according to category A, with reduced smoke and gas emission, insulation made of PVC plastic with low smoke and gas emission, sheath and protective hose made of PVC plastic with low smoke and gas emission, with armor made of galvanized steel wires, screen made of aluminum-lavsan tape with contact conductor, black
4	EWIRE00038	Провод установочный СС ПуГВнг(A)-LS 1x6,0 желто-зеленый, 1,6,PE,0,75, гибкий желто-зеленый, ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дым-газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке, по категории А, с низким дым- и газовыделением, ГОСТ 31947-2012 Installation wire SS PuGVng(A)-LS 1x6.0 yellow-green, 1.6,PE,0.75, flexible yellow-green, PVC plastic compound of reduced fire hazard with low smoke and gas emission, flame retardant when laid in groups, by category A, with low smoke and gas emissions, GOST 31947-2012

1. Бокс коммутационный взрывозащищенный подключить к СУП одним проводом № 4.
2. Видеокамеру стационарную взрывозащищенную подключить к СУП одним проводом № 4.
3. Соединительную коробку взрывозащищенную подключить к СУП одним проводом № 4.

1. Connect the explosion-proof switching box to the SUP with one wire No. 4.
2. Connect the explosion-proof stationary video camera to the SUP with one wire No. 4.
3. Connect the explosion-proof junction box to the SUP with one wire No. 4.

Условные графические и буквенные обозначения/Conventional graphic and letter symbols:

- WP q — видеокамера стационарная всепогодная с встроенным увеличением и ИК-подсветкой, где q – количество/ fixed video camera all-weather with built-in zoom and IR illumination, where q is the number;
- q — бокс коммутационный, где q – количество / box switching, where q is the quantity;
- ODF — кросс оптический, предусматривается в смежном комплекте, предусматривается в смежном комплекте/ optical distribution frame, provided in adjacent set, provided in adjacent set;
- Ethernet-коммутатор, где L – уровень по иерархической модели сети (A – уровень доступа, D – уровень распределения, C – уровень ядра), предусматривается в смежном комплекте, предусматривается в смежном комплекте/ Ethernet switch, where L is the level of the hierarchical network model (A is the access level, D is the distribution level, C is the core level), is provided in the adjacent set, is provided in the adjacent set;
- медная линия связи/электропитания / copper communication line/power line;
- медная линия связи/электропитания, предусматривается в смежном комплекте/ copper communication line/power line, provided in adjacent kit;
- волоконно-оптическая линия связи (кабель), предусматривается в смежном комплекте/ fiber optic line (cable), provided in the adjacent kit;
- волоконно-оптическая линия связи (патч-корд), предусматривается в смежном комплекте/ fiber optic line (patch cord), provided in the adjacent kit;
- FE — интерфейс 100BASE-T/ interface 100BASE-T;
- GE-X — интерфейс 1000BASE-X/ interface 100BASE-X;
- 230VAC — электропитание 230 В AC/ power supply 230 В AC;
- q x n — кабельная линия, где q – количество кабелей, n – марка кабеля/ cable line, where q is the number of cables, n is the cable brand

IFC	03	17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	02	05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	01	17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Ред. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES			GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage	Sheet	Total Sheets
				DDD	14	
			Black Diagram	РУСХИМАЛЬЯНС		

				GLE-(GO-D8810BX0)-TE-RPTV-001		
				Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Магерамов			17.12.24	GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Осипов			17.12.24		Р	14	
Н. контр.		Долгушин			17.12.24	Схема структурная	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		
ГИП		Кахаров			17.12.24				

Согласовано

Взам. инв. №

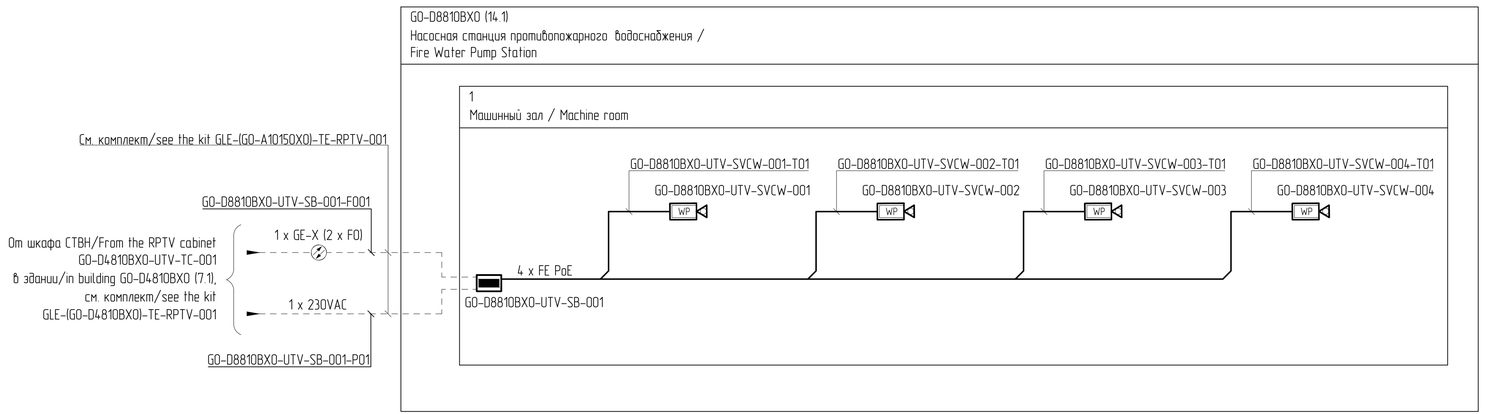
Подп. и дата

Инв. № подл.

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg

Формат А4х4

Схема соединений линейной проводки
Wiring Diagram



Условные графические и буквенные обозначения/ Conventional graphic and letter symbols:

WP n – видеокамера стационарная всепогодная с встроенным увеличением и ИК-подсветкой, где n – тег/ fixed video camera all-weather with built-in zoom and IR illumination, where n is a tag;

n – бокс коммутационный, где n – тег / box switching, where n is a tag;

– медная линия связи/электропитания/ copper communication line/power line;

– – – – – линия электропитания, предусматривается в комплекте GLE-(GO-A10150X0)-TE-RPTV-001/ power supply line, included in the GLE-(GO-A10150X0)-TE-RPTV-001 kit;

– – – – волоконно-оптическая линия связи (кабель), предусматривается в комплекте GLE-(GO-A10150X0)-TE-RPTV-001/ fiber optic line (cable), included in the GLE-(GO-A10150X0-TE-RPTV-001 kit;

FE PoE – интерфейс 100BASE-T + электропитание PoE/ 100BASE-T interface + PoE power supply;

GE-X – интерфейс 1000BASE-X/ interface 100BASE-X;

230VAC – электропитание 230 В AC/ power supply 230 В AC.

Перечень оборудования, изделий и материалов/
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
GO-D8810BX0-UTV-SVCW-001..004		Видеокамера стационарная всепогодная с встроенным увеличением и ИК-подсветкой, f = 2,9–9 мм, угол зрения по горизонтали 37°–117°, угол зрения по вертикали 21°–62°, 3,1x–9,3x Fixed video camera all-weather with built-in magnification and IR illumination, f = 2.9–9 mm, horizontal viewing angle 37°–117°, vertical viewing angle 21°–62°, 3.1x–9.3x	4		
GO-D8810BX0-UTV-SB-001		Бокс коммутационный* Box switching*	1		

* –Состав бокса см. на чертеже данного комплекта – "Схема подключения внешних проводок. Схема фасада. Бокс коммутационный GO-D8810BX0-UTV-SB-001".
* –Boxing composition see the drawing of this set – "External Wiring Diagram. Facade diagram. Switching box GO-D8810BX0-UTV-SB-001".

1. Тегирование выполнено в соответствии с документом GSP-(GO-Z000000X0)-DC-PR-004.
2. Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.

1. Tagging is performed in accordance with document GSP-(GO-Z000000X0)-DC-PR-004.
2. It is allowed to replace the type (model, article) of equipment, products and materials provided in this set of working documentation with similar ones, provided that they comply with technical requirements and are agreed upon with the Customer and the design organization.

IFC	03	17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	02	05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	01	17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES		GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station		Stage	Sheet	Total Sheets
				DDD	15	
		Wiring Diagram		РУСХИМАЛЬЯНС		
		GLE-(GO-D8810BX0)-TE-RPTV-001				
		Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Магерамов			17.12.24	GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Осипов			17.12.24		Р	15	
Н. контр.		Долгушин			17.12.24	Схема соединений линейной проводки	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		
ГИП		Кахаров			17.12.24				

Согласовано

Взам. инв. №

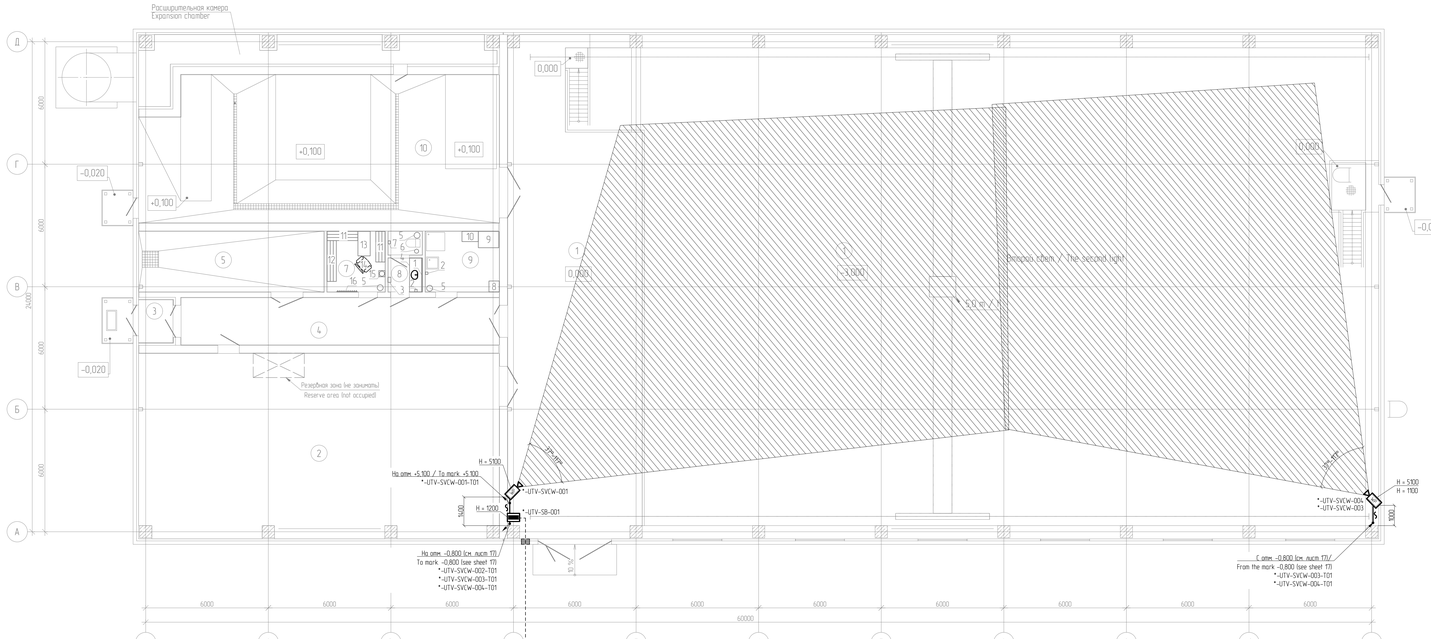
Подп. и дата

Инв. № подл. -

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg

Формат А4х3

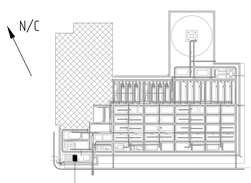
План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отметка 0,000 (1:100)
Equipment Layout and Cable Routing Plan. Mark 0,000 (1:100)



Экспликация помещений
Explication of premises

Номер помещения Room number	Наименование Name	Площадь, м² Area, m²	Кат. помещения Cat. premises
1	Машинный зал The machine room	1109,08	В4
2	Электрощитовая Switchboard	158,64	В3
3	Тамбур Vestibule	3,54	
4	Коридор Hallway	35,97	
5	Индивидуальный тепловой пункт Individual heating point	26,82	Д
6	Помещение персонала временного пребывания Temporary residence staff accommodation	11,41	
7	Помещение обогрева Heating room	8,38	
8	Сан. узел с тамбуром Bathroom with vestibule	4,65	
9	Помещение уборочного инвентаря Cleaning equipment room	10,69	В4
10	Приточная венткамера Supply vent chamber	150,04	Д

Ситуационный план
Key Plan



1. В тексте «*» обозначением типаздания GO-D4810BX0.
2. Тегирование выполнено в соответствии с документом GSP-IGO-Z0000DX01-DC-PR-004.
3. Оборудование и изделия разместить следующим образом, если не указано иное:
   - бокс коммутационный – на высоте 1200 мм от уровня чистого пола (в нижней части здания;
   - видеокамера стационарная бесподогрева – высота установки указана на чертеже от уровня чистого пола / нулевой отметки сооружения (в центре кронштейна крепления видеокамеры
4. Отметки высот кабеленесущих указаны относительно нулевой отметки здания
5. Отметки высот установки оборудования и изделий указаны относительно отметки уровня чистого пола
6. Горизонтальную прокладку кабеля выполнять в лотке и металлорукаве D20
7. Вертикальную прокладку кабеля выполнять в металлорукаве D20 открыто, если не указано иное
8. Вывод кабеля из лотка выполнять через кабельный ввод или труб.
9. На участках огнепреградных кабельных линий от лотков металлорукав крепить к лотку хомутом из полиамида
10. Металлорукав крепить к сэндвич-панелям вертикальным с защелки и саморезом по металлу с прессшайбой со сверлом
11. Металлорукав крепить к плите из ДСП/ламинир.ДВП/ламинат с защелки, заделкой для листовых материалов Drive и саморезом по металлу с прессшайбой
12. Металлорукав крепить к поверхности из кирпича/ железобетона перфоратором с защелки, заделкой металлическим и саморезом по металлу с прессшайбой
13. Расстояние между точками крепления металлорукава не должно превышать 700 мм (п. 6.3.7.3. СП 76.13130.2016)
14. Расстояние между точками крепления кабеля в лотке не должно превышать 1500 мм для горизонтальных участков и 600 мм для вертикальных участков
15. Места прохода кабелей через перегородки выполнить в трубе жесткого оцинкованной. Для защиты изоляции кабелей от механических повреждениях об острые кромки труб труб использовать концевые втулки.
16. Герметизацию проходов кабельных трасс через стены выполнить самовспенивающейся пеной только после прокладки кабелей всех систем связи. В целях пожарной безопасности внутри кораблей должны устанавливаться огнепреградительные пояса/перегородки:
    - Огнестойкостью не менее (1,75 ч) на вертикальных участках – на расстоянии не более 20 м, на горизонтальных участках – при проходе через перегородки и через каждые 30 м, при вводе в другие кабельные сооружения, при отделениях в другие корпа.
17. Кабели, проложенные открытым способом на высоте до 2 м от уровня чистого пола, должны быть защищены от механических повреждений (п. 2.3.15 ПУЭ Издание 7)
18. Каждая кабельная линия должна иметь маркировку. В виде специализированной бирки. На бирке должен отображаться индивидуальный номер (код) кабеля (в соответствии со схемой), питания и подпадающей (нагрузка) бирка должна быть закреплена:
    - с обеих сторон каждой кабельной линии;
    - в точках ответвлений кабельных линий – на расстоянии 5-7 см от соединительных элементов;
    - в местах прохода кабельных линий через строительные конструкции – с обеих сторон;
    - в местах поворотов и разветвлений кабельных трасс;
    - на протяженных участках кабельных трасс – на расстоянии не более 50 м между точками маркировки
19. Металлические кабельные лотки предусматриваются в комплекте GLE-IGO-A1017DX01-TE-SKST-002.
20. Выполнить подключение оборудования и изделий к системе уравнивания потенциалов (СУП)
21. Провод для подключения полюса оборудования и изделий к СУП и точку подключения к СУП предусматривается в данном комплекте
22. Монтаж, заземление и зануление оборудования выполнить в соответствии с: ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-19:1993), ГОСТ Р МЭК 60079-14-2007, (ПУЭ) и Документацией заводов-изготовителей
23. Выполнить прокладку кабельных линий сетей связи отдельно от кабельных линий цепей питания, управления, измерительных цепей (в отдельных лотках, коробах и кабель-каналах).
24. Расположение оборудования и прокладок уточнить по месту.
25. При прокладке кабеля исключить возможность механического повреждения. Минимальный радиус изгиба кабеля принять в соответствии с заводским паспортом кабельной продукции
26. Протяженности отрезков кабельной продукции уточнить перед нарезкой по месту.

Перечень оборудования, изделий и материалов/
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty	Масса ед. кг Unit weight, kg	Примечание Note
*-UTV-SVCW-001, 003, 004		Видеокамера стационарная бесподогрева с встроенным увеличением и ИК-подсветкой, f = 2,9-9 mm, угол зрения по горизонтали 37°-117°, угол зрения по вертикали 21°-62°, 3,1x-9,3x Fixed video camera all-weather with built-in magnification and IR illumination, f = 2,9-9 mm, horizontal viewing angle 37°-117°, vertical viewing angle 21°-62°, 3,1x-9,3x	3		
*-UTV-SB-001		Бокс коммутационный** Box switching**	1		

** – Состав бокса см. на чертеже данного комплекта – "Схема подключения внешних проводок. Схема фасада. Бокс коммутационный GO-D4810BX01-UTV-SB-001"
** – Boxing composition see the drawing of this set – "External Wiring Diagram Facade diagram. Switching box GO-D4810BX0-UTV-SB-001"

1. In tags, "*" denotes the building title GO-D4810BX0.
2. Tagging is performed in accordance with document GSP-IGO-Z0000DX01-DC-PR-004.
   - box switching – at a height of 1200 mm from the finished floor level of the structure;
   - all-weather fixed video camera – the installation height is indicated on the drawing from the finished floor level / zero mark of the structure to the center of the video camera mounting bracket.
3. Cable duct height marks are specified relative to the building's zero mark.
4. Equipment and product installation height marks are specified relative to the finished floor level mark.
5. Fasten the cabinet to the raised floor in accordance with the manufacturer's instructions using a hexagon-head bolt M10x60, flat washer M10, lock washer M10, hexagon nut M10.
6. Perform horizontal cable routing in a tray and D20 metal sleeve.
7. Perform vertical cable routing in a D20 metal sleeve openly, unless otherwise specified.
8. The cable shall be led out of the tray through the cable entry for pipes.
9. At the sections of cable line branches from the trays, the metal sleeve shall be fastened to the tray with a polyamide clamp.
10. The metal sleeve shall be fastened to the sandwich panel with a holder with a latch and a self-tapping screw for metal with a press washer and a drill.
11. The metal sleeve shall be fastened to the plasterboard plate with a holder with a latch, a Drive dowel for sheet materials and a self-tapping screw for metal with a press washer.
12. The metal sleeve shall be fastened to the brick/reinforced concrete surface with a holder with a latch, a metal dowel and a self-tapping screw for metal with a press washer.
13. The distance between the attachment points of the metal sleeve shall not exceed 700 mm (clause 6.3.7.3 of SP 76.13130.2016)
14. The distance between cable attachment points in the tray should not exceed 1500 mm for horizontal sections and 600 mm for vertical sections.
15. The places where cables pass through partitions should be made in a rigid galvanized pipe. To protect cable insulation from mechanical damage from the sharp edges of the pipe ends, use end bushings.
16. Sealing of cable route passages through walls should be done with fire-retardant foam only after laying the cables of all communication systems. For fire safety purposes, fire-stopping belts/partitions (with a fire resistance of at least 0.75 hours) should be installed inside the boxes on vertical sections – at a distance of no more than 20 m, on horizontal sections – when passing through partitions and every 30 m, when entering other cable structures, when branching into other boxes.
17. Cables laid in the open at a height of up to 2 m from the finished floor level must be protected from mechanical damage (clause 2.3.15 of the Electrical Installation Code. Edition 7).
18. Each cable line must be marked in the form of a specialized tag. The tag must display the individual number (tag) of the cable in accordance with the diagram, plan and table of connections. The tag must be secured:
    - on both sides of each cable line;
    - at the termination points of cable lines – at a distance of 5-7 cm from the connecting elements;
    - at the points where cable lines pass through building structures – on both sides;
    - at the points of turns and branches of cable routes;
    - on straight sections of cable routes – at a distance of no more than 50 m between the marking points.
19. Metal cable trays are provided in the kit GLE-IGO-A1017DX01-TE-SKST-002.
20. Connect the equipment and products to the equipotential bonding system (EBS)
21. Wire for connecting field equipment and products to the EBS and connection points to the EBS are provided in this kit
22. Installation, grounding and neutralization of equipment shall be performed in accordance with the Federal Law of 22.07.2008 No. 123-FZ, GOST 12.1.030-81, GOST 30852.13-2002, PUE, SP 76.13330.2016, STO 11233753-001-2006*, PUE and documentation of manufacturers
23. Lay cable lines of communication networks separately from cable lines of power supply, control, and measuring circuits in separate trays, boxes and cable channels).
24. The location of equipment and wiring shall be specified on site.
25. When laying the cable, eliminate the possibility of mechanical damage. The minimum bending radius of the cable shall be adopted in accordance with the factory passport of the cable product.
26. The length of the sections of cable products shall be specified before cutting on site

Условные графические и буквенные обозначения/ Conventional graphic and letter symbols

- – видеокамера стационарная бесподогрева с встроенным увеличением и ИК-подсветкой, где n – mez./ fixed video camera all-weather with built-in zoom and IR illumination, where n is a tag.
- – бокс коммутационный, где n – mez / box switching, where n is a tag.
- – проводка в лотке, лоток предусматривается в комплекте GLE-IGO-A1017DX03-TE-SKST-002/ wiring in a tray, the tray is included in the GLE-IGO-A1017DX03-TE-SKST-002;
- – проводка в металлорукаве, где d – диаметр условного прохода металлорукава (в мм (указывается при необходимости)/ wiring in a metal sleeve, where d is the nominal diameter of the metal sleeve in mm (indicated if necessary);
- – проводка уходит на более высокую отметку / приходит с более высокой отметки/ the wiring goes to a higher level / comes from a higher level.
- – проводка уходит на более низкую отметку / приходит с более низкой отметки/ the wiring goes to a lower level / comes from a lower level.
- H – высота установки от уровня чистого пола / нулевой отметки сооружения (в мм)/ installation height from the finished floor level/zero mark of the structure in mm;
- – зона обзора видеокамеры с указанием угла обзора/ video camera viewing area with viewing angle indication;
- – конструкция для ввода кабельных линий (КВК-П) в здание, предусматривается в комплекте GLE-IGO-A1017DX03-TE-SKST-002 / a structure for entering cable lines into a building, included in the kit GLE-IGO-A1017DX03-TE-SKST-002;
- – – – – – – линия связи / электропитания, предусматривается в комплекте GLE-IGO-A1015DX03-TE-RPTV-001/ communication line/power supply line, included in the GLE-IGO-A1015DX03-TE-RPTV-001 kit

IFC	03	11.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мосягина	Осина	Кокорев
IFR	02	05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Мосягина	Осина	Кокорев
IFR	01	17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Мосягина	Осина	Кокорев
Drwng Status	Prlt Rev	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	GO-D4810BX0 Fire Water Pump Station	Stage: 000 / Sheet: 16 / Total Sheets:
	Equipment Layout and Cable Routing Plan. Mark 0,000 (1:100)	РУСХИМАЛЬЯНС
	GLE-IGO-D4810BX01-TE-RPTV-001	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Мосягина			17.12.24
Проверил		Осина			17.12.24
Н. контр.		Долгушин			17.12.24
ГИП		Кокорев			17.12.24

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского назначения

GO-D4810BX0 Насосная станция пожаротушения водозаполнения

Стадия	Лист	Листов
P	16	

План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отметка 0,000 (1:100)

Газпром инжиниринг

GLE-IGO-D4810BX01-TE-RPTV-001_03_AL.dwg

Формат A2x3

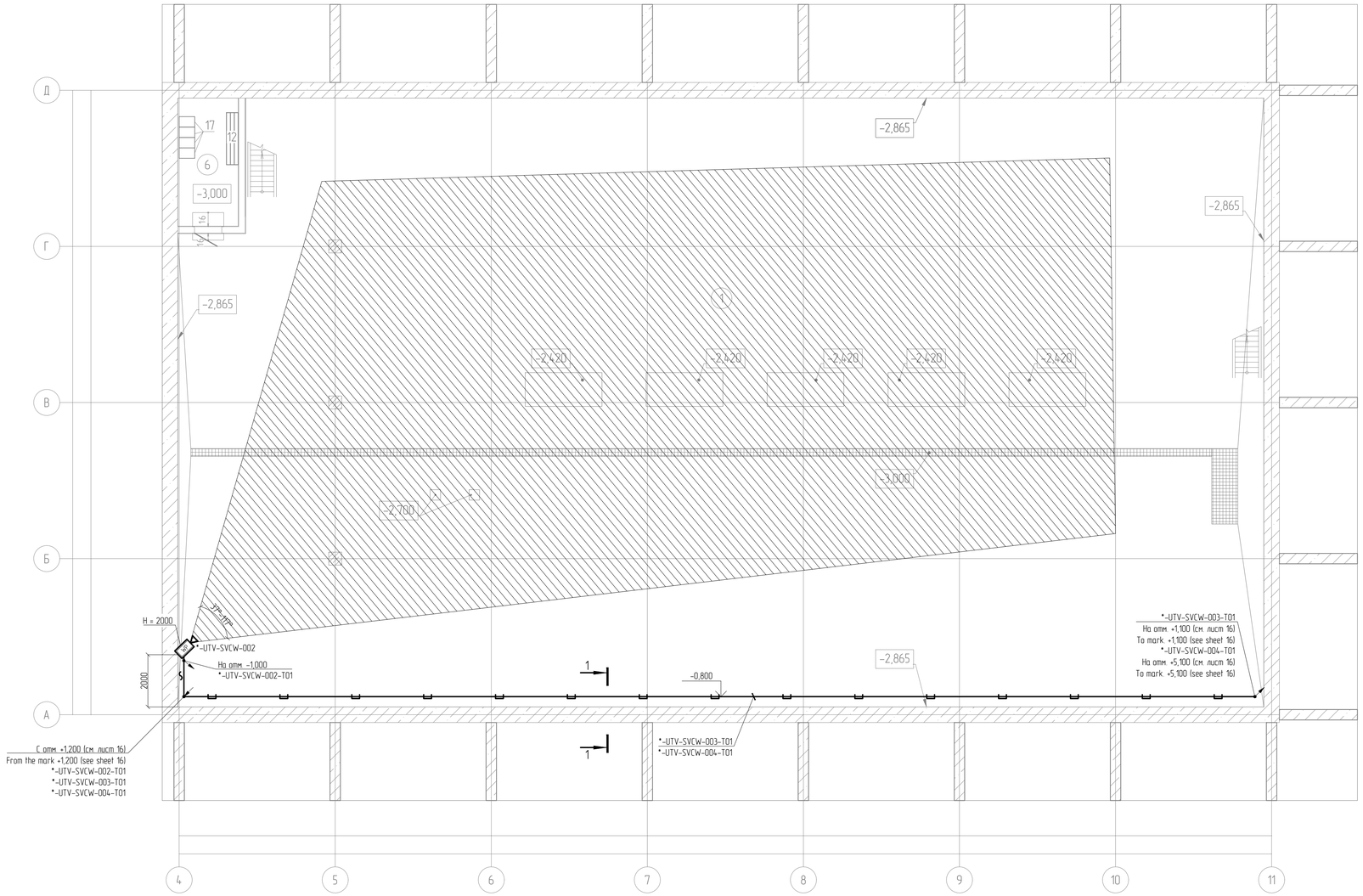
Согласовано

Взам. инв. №

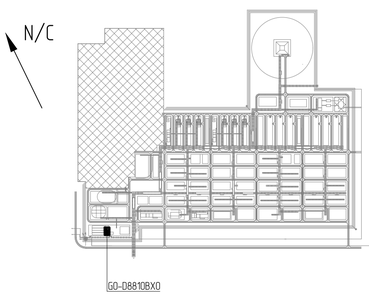
Подп. и дата

Инв. № подл.

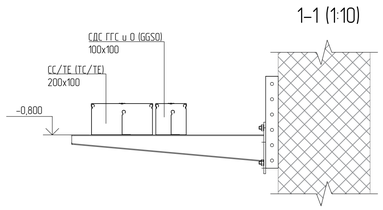
План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отметка –3,000 (1:100)
Equipment Layout and Cable Routing Plan. Mark –3,000 (1:100)



Ситуационный план
Key Plan



1–1 (1:10)



Экспликация помещений
Explication of premises

Номер помещения / Room number	Наименование / Name	Площадь, м² / Area, m²	Кат. помещения / Cat. premises
1	Машинный зал / The machine room	1109,08	В4

Условные графические и буквенные обозначения/ Conventional graphic and letter symbols

- WP n – видеокамера стационарная всепогодная с встроенным увеличением и ИК–подсветкой, где n – mez/ fixed video camera all–weather with built–in zoom and IR illumination, where n is a tag;
- – провайдка в лотке, лоток предусматривается в комплекте GLE–(GO–A10110XO)–TE–SKST–002/ wiring in a tray, the tray is included in the GLE–(GO–A10110XO)–TE–SKST–002;
- – провайдка в металлорукаве, где d – диаметр условного прохода металлорукава в мм (указывается при необходимости)/ wiring in a metal sleeve, where d is the nominal diameter of the metal sleeve in mm (indicated if necessary);
- – провайдка уходит на более высокую отметку / приходит с более высокой отметки/ the wiring goes to a higher level / comes from a higher level;
- – провайдка уходит на более низкую отметку / приходит с более низкой отметки/ the wiring goes to a lower level / comes from a lower level;
- H – высота установки от уровня чистого пола / нулевой отметки сооружения в мм/ installation height from the finished floor level/zero mark of the structure in mm;
- – зона обзора видеокамеры с указанием угла обзора/ video camera viewing area with viewing angle indication.

Перечень оборудования, изделий и материалов/
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
*–UTV–SVCW–002		Видеокамера стационарная всепогодная с встроенным увеличением и ИК–подсветкой, f = 2,9–9 мм, угол зрения по горизонтали 37°–117°, угол зрения по вертикали 21°–62°, 3,1x–9,3x All–weather fixed video camera with built–in magnification and IR illumination, f = 2.9–9 mm, horizontal viewing angle 37°–117°, vertical viewing angle 21°–62°, 3.1x–9.3x	1		

1. В тегах «*» обозначает титул здания GO–D8810BX0.
2. Тегирование выполнено в соответствии с документом GSP–(GO–Z000000X0)–DC–PR–004.
3. Оборудование и изделия разместить следующим образом, если не указано иное:
   - видеокамера стационарная всепогодная – высота установки указана на чертеже от уровня чистого пола / нулевой отметки сооружения до центра кронштейна крепления видеокамеры.
4. Отметки высот кабелепроводов указаны относительно нулевой отметки здания.
5. Отметки высот установки оборудования и изделий указаны относительно отметки уровня чистого пола.
6. Горизонтальную прокладку кабеля выполнить в металлорукаве D20.
7. Вертикальную прокладку кабеля выполнить в металлорукаве D20 открыто, если не указано иное.
8. Вывод кабеля из лотка выполнить через кабельный ввод для труб.
9. На участках ответвлений кабельных линий от лотков металлорукав крепить к лотку хомутом из полиамида.
10. Металлорукав крепить к сэндвич–панели держателем с защелкой и саморезом по металлу с прессшайбой со сверлом.
11. Металлорукав крепить к плите из гипсокартона держателем с защелкой, дюбелем для листовых материалов Driva и саморезом по металлу с прессшайбой.
12. Металлорукав крепить к поверхности из кирпича/железобетона держателем с защелкой, дюбелем металлическим и саморезом по металлу с прессшайбой.
13. Расстояние между точками крепления металлорукава не должно превышать 700 мм (п. 6.3.7.3. СП 76.13130.2016).
14. Расстояние между точками крепления кабеля в лотке не должно превышать 1500 мм для горизонтальных участков и 600 мм для вертикальных участков.
15. Места прохода кабелей через перегородки выполнить в виде жесткой оцинкованной. Для защиты изоляции кабелей от механических повреждений об острые кромки торцов труб использовать концевые втулки.
16. Герметизацию проходов кабельных трасс через стены выполнить огнезащитной пеной только после прокладки кабелей всех систем связи. В целях пожарной безопасности внутри кораблей должны устанавливаться огнепреградительные пояса/перегородки (огнестойкостью не менее 0,75 ч) на вертикальных участках – на расстоянии не более 20 м, на горизонтальных участках – при проходе через перегородки и через каждые 30 м, при входе в другие кабельные сооружения, при ответвлениях в другие корабли.
17. Кабели, проложенные открытым способом на высоте до 2 м от уровня чистого пола, должны быть защищены от механических повреждений (п. 2.3.15 ПУЭ. Издание 7).
18. Каждая кабельная линия должна иметь маркировку в виде специализированной бирки. На бирке должен отображаться индивидуальный номер (mez) кабеля в соответствии со схемой, планом и таблицей соединений. Бирка должна быть закреплена:
   - с обеих сторон каждой кабельной линии;
   - в точках терминирования кабельных линий – на дистанции 5–7 см от соединительных элементов;
   - в местах прохода кабельных линий через строительные конструкции – с обеих сторон;
   - в местах поворотов и разветвлений кабельных трасс;
   - на прямолинейных участках кабельных трасс – на расстоянии не более 50 м между точками маркировки.
19. Металлические кабельные лотки предусматриваются в комплекте GLE–(GO–A10110XO)–TE–SKST–002.
20. Выполнить подключение оборудования и изделий к системе уравнивания потенциалов (СУП).
21. Провод для подключения полевого оборудования и изделий к СУП и точки подключения к СУП предусматриваются в данном комплекте.
22. Монтаж, заземление и зануление оборудования выполнить в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 г. № 123–ФЗ, ГОСТ 12.1.030–81, ГОСТ 30852.13–2002, ПУЭ, СП 76.13330.2016 , СТО 11233753–001–2006*, ПУЭ и документацией заводов–изготовителей.
23. Выполнить прокладку кабельных линий сетей связи отдельно от кабельных линий цепей питания, управления, измерительных цепей (в отдельных лотках, коробах и кабель–каналах).
24. Расположение оборудования и прибавок уточнить по месту.
25. При прокладке кабеля исключить возможность механического повреждения. Минимальный радиус изгиба кабеля принять в соответствии с заводским паспортом кабельной продукции.
26. Протяженность отрезков кабельной продукции уточнить перед нарезкой по месту.

1. In tags, "*" denotes the building title GO–D8810BX0.
2. Tagging is performed in accordance with document GSP–(GO–Z000000X0)–DC–PR–004.
   - all–weather fixed video camera – the installation height is indicated on the drawing from the finished floor level / zero mark of the structure to the center of the video camera mounting bracket;
3. Cable duct height marks are specified relative to the building's zero mark.
4. Equipment and product installation height marks are specified relative to the finished floor level mark.
5. Fasten the cabinet to the raised floor in accordance with the manufacturer's instructions using a hexagon–head bolt M10x60, flat washer M10, lock washer M10, hexagon nut M10.
6. Perform horizontal cable routing in a tray and D20 metal sleeve.
7. Perform vertical cable routing in a D20 metal sleeve openly, unless otherwise specified.
8. The cable shall be led out of the tray through the cable entry for pipes.
9. At the sections of cable line branches from the trays, the metal sleeve shall be fastened to the tray with a polyamide clamp.
10. The metal sleeve shall be fastened to the sandwich panel with a holder with a latch and a self–tapping screw for metal with a press washer and a drill.
11. The metal sleeve shall be fastened to the plasterboard plate with a holder with a latch, a Driva dowel for sheet materials and a self–tapping screw for metal with a press washer.
12. The metal sleeve shall be fastened to the brick/reinforced concrete surface with a holder with a latch, a metal dowel and a self–tapping screw for metal with a press washer.
13. The distance between the attachment points of the metal sleeve shall not exceed 700 mm (clause 6.3.7.3 of SP 76.13130.2016).
14. The distance between cable attachment points in the tray should not exceed 1500 mm for horizontal sections and 600 mm for vertical sections.
15. The places where cables pass through partitions should be made in a rigid galvanized pipe. To protect cable insulation from mechanical damage from the sharp edges of the pipe ends, use end bushings.
16. Sealing of cable route passages through walls should be done with fire–retardant foam only after laying the cables of all communication systems. For fire safety purposes, fire–stopping belts/partitions (with a fire resistance of at least 0.75 hours) should be installed inside the boxes: on vertical sections – at a distance of no more than 20 m, on horizontal sections – when passing through partitions and every 30 m, when entering other cable structures, when branching into other boxes.
17. Cables laid in the open at a height of up to 2 m from the finished floor level must be protected from mechanical damage (clause 2.3.15 of the Electrical Installation Code. Edition 7).
18. Each cable line must be marked in the form of a specialized tag. The tag must display the individual number (tag) of the cable in accordance with the diagram, plan and table of connections. The tag must be secured:
   - on both sides of each cable line;
   - at the termination points of cable lines – at a distance of 5–7 cm from the connecting elements;
   - at the points where cable lines pass through building structures – on both sides;
   - at the points of turns and branches of cable routes;
   - on straight sections of cable routes – at a distance of no more than 50 m between the marking points.
19. Metal cable trays are provided in the kit GLE–(GO–A10110XO)–TE–SKST–002.
20. Connect the equipment and products to the equipotential bonding system (EBS).
21. Wire for connecting field equipment and products to the EBS and connection points to the EBS are provided in this kit.
22. Installation, grounding and neutralization of equipment shall be performed in accordance with the Federal Law of 22.07.2008 No. 123–FZ, GOST 12.1.030–81, GOST 30852.13–2002, PUE, SP 76.13330.2016, STO 11233753–001–2006*, PUE and documentation of manufacturers.
23. Lay cable lines of communication networks separately from cable lines of power supply, control, and measuring circuits (in separate trays, boxes and cable channels).
24. The location of equipment and wiring shall be specified on site.
25. When laying the cable, eliminate the possibility of mechanical damage. The minimum bending radius of the cable shall be adopted in accordance with the factory passport of the cable product.
26. The length of the sections of cable products shall be specified before cutting on site.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
IFC	03		17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мазерамов / Осипов / Кахаров
IFR	02		05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Мазерамов / Осипов / Кахаров
IFR	01		17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Мазерамов / Осипов / Кахаров
Статус / Status	Реф. / Rev.		Дата / Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. / Drawn; Проверил / Checked; Утвердил / Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST–LUGA ETHANE–RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES	GO–D8810BX0 Fire Water Pump Station	Стадия / Stage: DDD	Лист / Sheet: 17
	Equipment Layout and Cable Routing Plan. Mark –3,000 (1:100)	РУСХИМАЛЬЯНС	Листов / Total Sheets:

GLE–(GO–D8810BX0)–TE–RPTV–001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть–Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

GO–D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения

Разраб.	Мазерамов	17.12.24	
Проверил	Осипов	17.12.24	
Н. контр.	Долгушин	17.12.24	
ГИП	Кахаров	17.12.24	

Стадия / Stage: P; Лист / Sheet: 17; Листов / Sheets:

План расположения оборудования и прокладки кабельных трасс. Отметка –3,000 (1:100)

ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

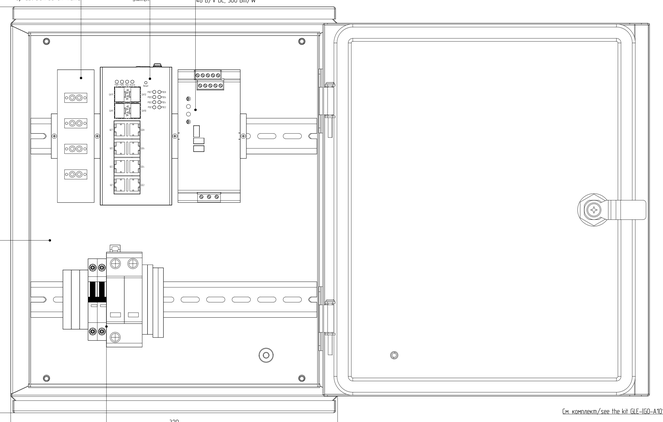
Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

GLE–(GO–D8810BX0)–TE–RPTV–001_03_AL.dwg

Формат А1

Схема фасада бокса коммутационного
Switching Box Facade diagram

Вид спереди с открытой дверцей (12)
Front view with door open (12)



Цветовая маркировка проводов / Color coding of wires	
Краткое обозначение / Short designation	Цвет провода/Wire color
BN	Коричневый/Brown
GY	Серый/Grey
BU	Синий/Blue
RD	Красный/Red
BK	Черный/Black
GNYE	Желто-зеленый/ Yellow-green

Схема подключения внешних проводок
External Wiring Diagram
Бокс коммутационный GO-D8810BXO-UTV-SB-001
Switching Box GO-D8810BXO-UTV-SB-001

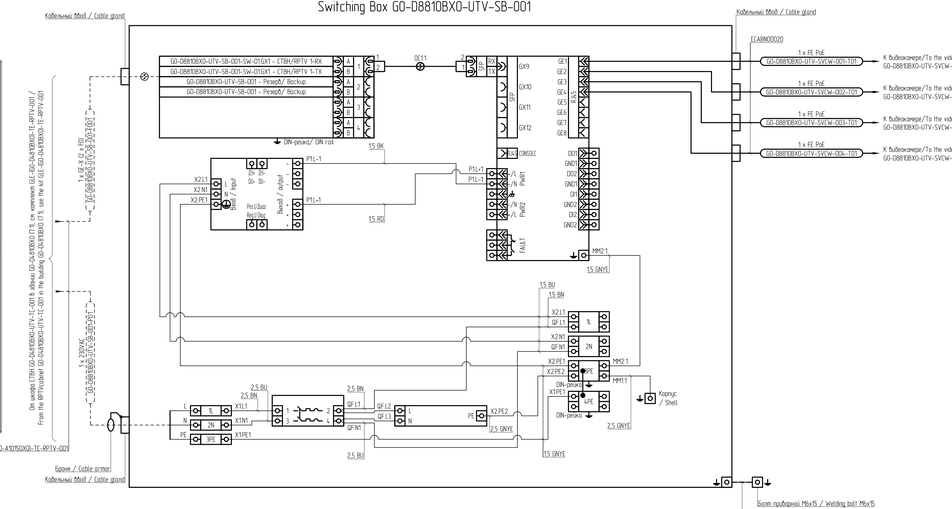
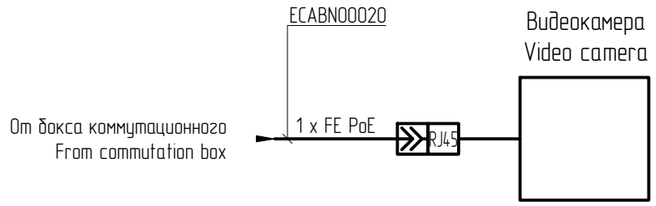

Кабельный ввод / Cable gland
GO-D8810BXO-UTV-SB-001-SW-01GX1 – CTBH/RPTV 1-RX
GO-D8810BXO-UTV-SB-001-SW-01GX1 – CTBH/RPTV 1-TX
GO-D8810BXO-UTV-SB-001 – Primary/ Backup
GO-D8810BXO-UTV-SB-001 – Primary/ Backup
DIN-рейка/ DIN rail
15 BK
15 RD
X2.L1
X2.N1
X2.PE1
Mode 1 / Input
Mode 2 / output
PE1.L1
PE1.L1
PE1.N1
PE1.N1
PE1.1
PE1.1
15 BU
15 BN
X2.L1
QF1.1
X2.N1
QF.N1
X2.PE1
X2.PE2
PE
2N
QF1.1
QF1.2
QF1.3
QF.N1
X1.L1
X1.N1
X1.PE1
2.5 BU
2.5 BN
2.5 BU
2.5 GNYE
2.5 BU
15 GNYE
DIN-рейка/ DIN rail
X1.PE1
PE
DIN-рейка/ DIN rail
Корпус / Shell
Броня / Cable armor
Кабельный ввод / Cable gland
Болт заземления M6x15 / Welding bolt M6x15
EWR000038
Кабельный ввод / Cable gland
ECABN00020
1 x FE PoE
GO-D8810BXO-UTV-SVCW-001-T01
GO-D8810BXO-UTV-SVCW-002-T01
GO-D8810BXO-UTV-SVCW-003-T01
GO-D8810BXO-UTV-SVCW-004-T01
К видеокамере/To the video camera GO-D8810BXO-UTV-SVCW-001
К видеокамере/To the video camera GO-D8810BXO-UTV-SVCW-002
К видеокамере/To the video camera GO-D8810BXO-UTV-SVCW-003
К видеокамере/To the video camera GO-D8810BXO-UTV-SVCW-004
GX9
GX10
GX11
GX12
GE1
GE2
GE3
GE4
GE5
GE6
GE7
GE8
GX
TX
RX
GE
DI01
GND1
DO2
GND1
DI1
GND2
DO2
GND2
MM2.1
MM1.1
MM2.1
GY
GNYE
BU
BN
RD
BK
GNYE
Ввод 1 / Input 1
Ввод 2 / output 2
Реле/Выход
Relay/Out
Вход/Input
Выход/Output
Port1
Port2
Fault
Power
Alarm
Ethernet
Console
Reset
Mode
Sync
Alarm
Power
Ethernet
Console
Reset
Mode
Sync
Alarm
Power
Ethernet
Console
Reset
Mode
Sync
Alarm
Power

Схема подключения внешних проводок
External Wiring Diagram
Видеокамера стационарная всепогодная
Fixed video camera all-weather



1. Оконцовку жил кабеля ECABN00020 выполнить разъемом RJ45 (8P8C) по стандарту EIA/TIA-568B.
2. Оконцовку жил кабеля осуществлять только специализированным инструментом.

1. Terminate the ECABN00020 cable cores with an RJ45 (8P8C) connector according to the EIA/TIA-568B standard.
2. Terminate the wire and cable cores only with a specialized tool.

Согласовано

Взам. инв. №

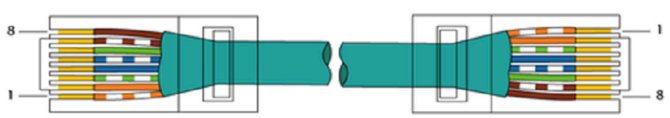
Подп. и дата

Инв. № подл.

Перечень тегов/List of tags

Видеокамера/ video camera
GO-D8810BX0-UTV-SVCW-001
GO-D8810BX0-UTV-SVCW-002
GO-D8810BX0-UTV-SVCW-003
GO-D8810BX0-UTV-SVCW-004

Распиновка разъема RJ45 (8P8C) по стандарту EIA/TIA-568B /
RJ45 (8P8C) connector pinout according to EIA/TIA-568B standard



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
IFC	03		17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов / Осипов / Кахаров
IFR	02		05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов / Осипов / Кахаров
IFR	01		17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов / Осипов / Кахаров

Статус / Status	Рев. / Rev.	Дата / Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. / Drawn	Проверил / Checked	Утвердил / Approved

Разраб.	Магерамов		17.12.24
Проверил	Осипов		17.12.24
Н. контр.	Долгушин		17.12.24
ГИП	Кахаров		17.12.24

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BX0
Fire Water Pump Station

External Wiring Diagram.
Fixed video camera all-weather

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	19	

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-RPTV-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

GO-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

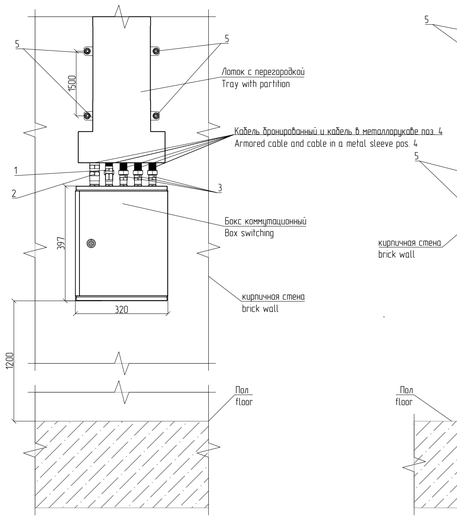
Стадия	Лист	Листов
P	19	

Схема подключения внешних проводок.
Видеокамера стационарная всепогодная

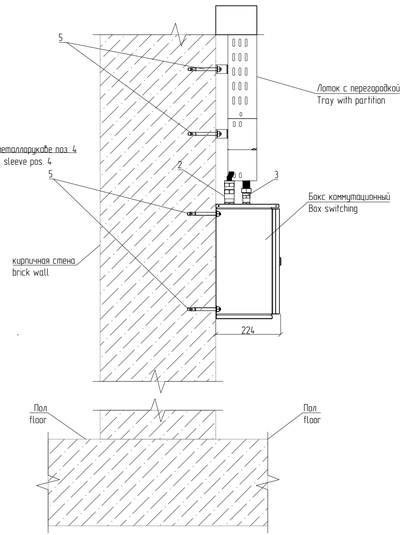
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Схема монтажная крепления оборудования
Equipment Installation Details
Бокс коммутационный на кирпичной стене
Switching box on a brick wall

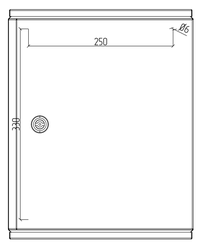
Вид спереди (1:10)
Front view (1:10)



Вид слева (1:10)
Left view (1:10)



Поз. 1
Вид сзади (1:5)



Перечень тегов
List of tags

Бокс коммутационный Box switching
GO-D8810BX0-UTV-SB-001

Перечень оборудования, изделий и материалов/
List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед. кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	ECAEN00087	Кабельный ввод M20x1,5 для бронированного экранированного кабеля круглого сечения, двойного сжатия, степень защиты от пыли и воды не ниже IP66; невзрывозащищенного исполнения, материал: никелированная латунь; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка Cable entry M20x15 for armoured shielded round cable; double compression; dust and water protection rating not lower than IP66; non-explosion-proof design; material: nickel-plated brass; included: sealing ring, lock nut;	1		
2	ECAEN00098	Кабельный ввод M25x1,5 для небронированного экранированного кабеля круглого сечения, одинарного сжатия, степень защиты от пыли и воды не ниже IP66, невзрывозащищенного исполнения, материал: никелированная латунь; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка, с возможностью крепления металлорукава DN 20 Cable entry M25x15 for unarmored shielded round cable; single compression; dust and water protection rating not lower than IP66; non-explosion-proof design; material: nickel-plated brass; complete with sealing ring, lock nut; with the possibility of fastening a DN 20 metal sleeve	1		
3	ECAEN00097	Кабельный ввод M20x1,5 для небронированного экранированного кабеля круглого сечения, одинарного сжатия, степень защиты от пыли и воды не ниже IP66, невзрывозащищенного исполнения, материал: никелированная латунь; в комплекте: уплотнительное кольцо, контргайка, с возможностью крепления металлорукава DN 20 Cable entry M20x15 for unarmored shielded round cable; single compression; dust and water protection rating not lower than IP66; non-explosion-proof design; material: nickel-plated brass; complete with sealing ring, lock nut; with the possibility of fastening a DN 20 metal sleeve	4		
4	EFLMC00039	Металлорукав DN 20; герметичный; в ПВХ-оболочке (P), стальной, без уплотнителя, с протяжкой; не менее 6 Дж; степень защиты по ГОСТ 14254–2015: не ниже IP67; прочность при сжатии 1250 Н, низкотемпературный, черного цвета Metal sleeve DN 20; sealed; in PVC sheath (P); steel; without seal; with broach; not less than 6 J; degree of protection according to GOST 14254–2015: not lower than IP67; compressive strength 1250 N, low temperature; black color	8		м/m
5	Монтажные материалы */ Installation materials *	Анкер M6x70 со шпилькой, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой шестигранной M6, нержавеющая сталь/ M6x70 anchor with stud, flat washer M6, spring washer M6, hex nut M6, stainless steel	8		
6		Болт для заземления прибарной M6x15 – сталь с гальваническим медением DIN 32501/ Welded grounding bolt M6x15 – steel with galvanic copper plating DIN 32501	1		
7		Термоусадочная трубка клеевая черная 4:1 с подавлением горения ТТК(4:1)-24/6 черн Heat shrinkable tube adhesive black 4:1 with flame retardant TTK(4:1)-24/6 black	1,25		
8		Хомут 4,6x300 мм, нержавеющая сталь AISI 304	1,25		

1. Бокс коммутационный крепить к стене в четырех точках материалами (поз. 5).
2. Допускается замена типа (модель, артикул) оборудования, изделий и материалов, предусмотренных в настоящем комплекте рабочей документации, на аналогичное при условии его соответствия техническим требованиям, согласования с Заказчиком и проектной организацией.
3. * – материалы предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.

1. Switching box attaches to the WALL at four points with materials (pos. 5).
2. It is allowed to replace the type (model, article number) of equipment, products and materials provided for in this set of working documentation with a similar one, provided that it meets the technical requirements, is agreed with the Customer and the design organization (company).
3. * – the materials are provided in the scope of the contractor for SEW.

IFC	03	17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Мазерамов	Осипов / Кахаров
IFR	02	05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Мазерамов	Осипов / Кахаров
IFR	01	17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Мазерамов	Осипов / Кахаров
Статус Status	Ред. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked / Утвердил Approved

Изм	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разраб.		Мазерамов			17.12.24	
Проверил		Осипов			17.12.24	
Н. контр.		Долгушин			17.12.24	
ГИП		Кахаров			17.12.24	

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Стадия: DDD | Лист: 20 | Листов:

Equipment Installation Details
Switching box on a brick wall

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-RPTV-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

GO-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия: P | Лист: 20 | Листов:

Схема монтажная крепления оборудования
Бокс коммутационный на кирпичной стене

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg

Формат A3x3

Согласовано

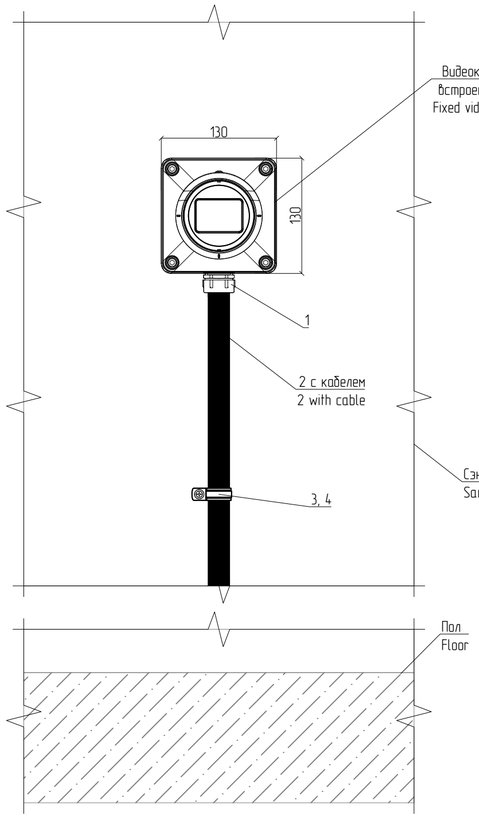
Взам. инв. №

Подп. и дата

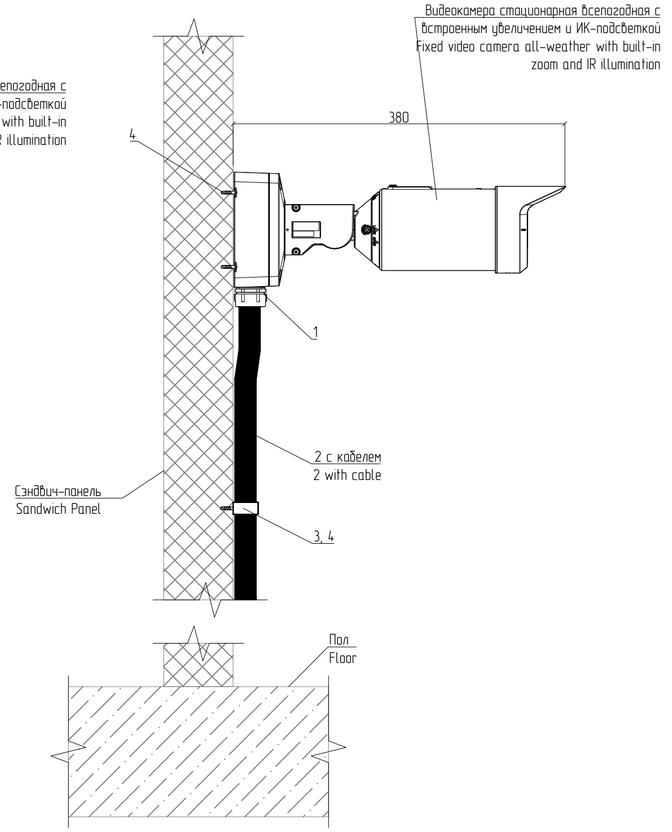
Инв. № подл.

Схема монтажная крепления оборудования
Equipment Installation Details
Видеокамера стационарная всепогодная на сэндвич-панели
Fixed video camera all-weather on a sandwich panel

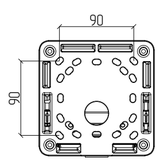
Вид спереди (1:10)
Front view (1:10)



Вид справа (1:10)
Right view (1:10)



Поз. 1.
Вид сзади (1:10)
Pos. 1. Rear view



Перечень оборудования, изделий и материалов/ List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	ECAEN00093	Кабельный ввод M25x1,5 для металлорукава; ; степень защиты от пыли и воды: не ниже IP56; невзрывозащищенного исполнения; материал: никелированная латунь; в комплекте: с кольцом заземления и гайкой заземляющей; с возможностью крепления металлорукава DN 20 Cable entry M25x1.5 for metal hose; ; dust and water protection rating: not lower than IP56; non-explosion-proof design; material: nickel-plated brass; complete with: grounding ring and grounding nut; with the ability to attach a DN 20 metal hose	1		
2	EFLMC00039	Металлорукав DN 20; герметичный; в ПВХ-оболочке (П); стальной; без уплотнителя; с протяжкой; не менее 6 Дж; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP67; прочность при сжатии 1250 Н; низкотемпературный; черного цвета Metal hose DN 20; sealed; in PVC sheath (P); steel; without seal; with broach; not less than 6 J; degree of protection according to GOST 14254-2015: not lower than IP67; compressive strength 1250 N; low temperature; black color	-		
3	Монтажные материалы */ Installation materials *	Держатель оцинкованный односторонний D 25-26, крепежное отверстие 8,5x6 мм/ Galvanized one-sided holder D 25-26, mounting hole 8.5 x 6 mm	-		
4		Саморез с прессшайбой со сверлом, 4,2x32 мм, нержавеющая сталь/ Self-tapping screw with a press washer with a drill, 4.2x32 mm, stainless steel	-		
5		Болт для заземления приварной M6x15 – сталь с гальваническим меднением DIN 32501/ Welded grounding bolt M6x15 – steel with galvanic copper plating DIN 32501	1		

1. Видеокамеру крепить к сэндвич-панели в четырех точках саморезами из комплекта поставки подрядчика по СМР (поз. 4).
2. Металлорукав крепить к сэндвич-панели скобой металлической однолапковой и саморезом из комплекта поставки подрядчика по СМР (поз. 4.).
3. Расстояние между точками крепления металлорукава Dy до 27 не должно превышать 350 мм (п. 12.22.7 Пособия к РД 78.145-93)
4. Металлический кабельный ввод видеокамеры стационарной (поз. 1) подключить к СУП одним проводом EWIRE00038.
5. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником из комплекта поставки подрядчика по СМР.
6. Оконцовку провода EWIRE00038 осуществлять только специализированным инструментом из комплекта поставки подрядчика по СМР.
7. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
8. Наконечники, саморезы, болты заземления приварные, шайбы плоские, пружинные, гайки и материалы обозначенные в приведенном на чертеже перечне оборудования, изделий и материалов как "Монтажные материалы **" предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.

1. The video camera is to be attached to the sandwich panel at four points using self-tapping screws from the contractor's supply kit (item
2. The metal sleeve is to be attached to the sandwich panel using a single-legged metal bracket and a self-tapping screw from the contractor's supply kit (item 4).
3. The distance between the attachment points of the metal hose Dy up to 27 should not exceed 350 mm (clause 12.22.7 of the Manual to RD 78.145-93).
4. The metal cable entry of the fixed video camera (item 1) is to be connected to the SUP using one EWIRE00038 wire.
5. The EWIRE00038 wire is to be terminated using a tip from the contractor's supply kit.
6. Termination of the EWIRE00038 wire shall be performed only with a specialized tool from the contractor's delivery set for construction and assembly work.
7. Connect the EWIRE00038 wire to the welded bolt M6x15, flat washer M6, spring washer M6, nut M6.
8. The tips, self-tapping screws, welded ground bolts, flat and spring washers, nuts and materials designated in the list of equipment, products and materials provided in the drawing as "Installation materials **" are provided in the scope of the contractor for construction and assembly work.

Перечень тегов/List of tags

Видеокамера/ video camera
GO-D8810BX0-UTV-SVCW-003
GO-D8810BX0-UTV-SVCW-004

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

IFC	03	17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	02	05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	01	17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	21	

Equipment Installation Details.
Fixed video camera all-weather on a sandwich panel

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-RPTV-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			17.12.24
Проверил		Осипов			17.12.24
Н. контр.		Долгушин			17.12.24
ГИП		Кахаров			17.12.24

GO-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	21	

Схема монтажная крепления оборудования. Видеокамера стационарная всепогодная на сэндвич-панели

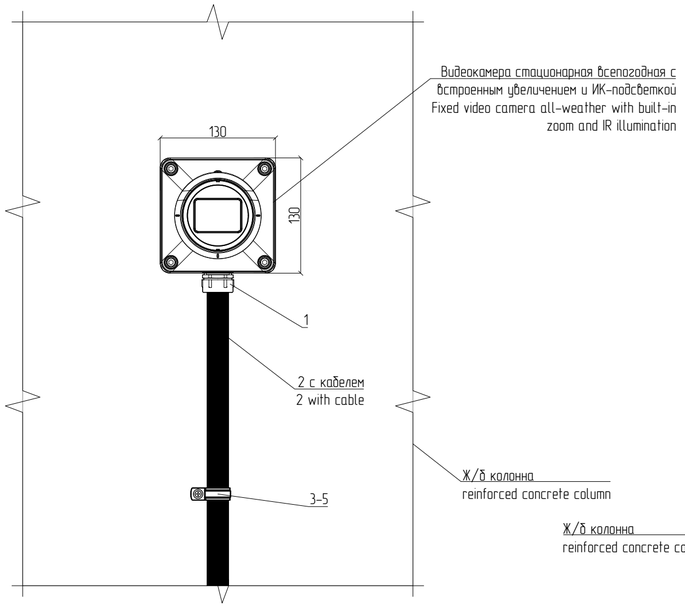
ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg

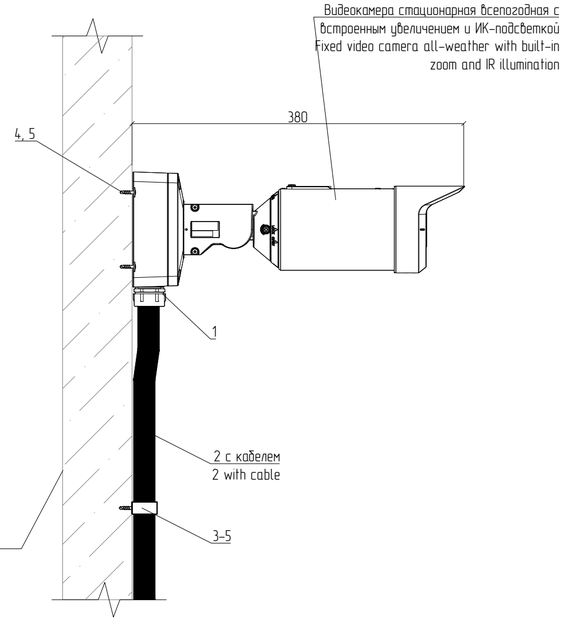
Формат А2

Схема монтажная крепления оборудования
Equipment Installation Details
Видеокамера стационарная всепогодная на кирпичной стене
Fixed video camera all-weather on a brick wall

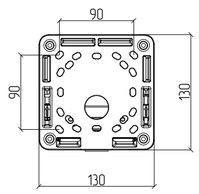
Вид спереди (1:10)
Front view (1:10)



Вид справа (1:10)
Right view (1:10)



Поз. 1.
Вид сзади (1:5)
Pos. 1.
Rear view (1:5)



1. Видеокамеру крепить к стене в четырех точках саморезами с дюбелями из комплекта поставки подрядчика по СМР (поз. 4,5).
2. Металлорукав крепить к стене скобой металлической однолапковой и саморезом с дюбелем из комплекта поставки подрядчика по СМР (поз. 4,5).
3. Расстояние между точками крепления металлорукава Dy до 27 не должно превышать 350 мм (п. 12.22.7 Пособия к РД 78.145-93).
4. Металлический кабельный ввод видеокамеры стационарной (поз. 1) подключить к СУП одним проводом EWIRE00038.
5. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником из комплекта поставки подрядчика по СМР.
6. Оконцовку провода EWIRE00038 осуществлять только специализированным инструментом из комплекта поставки подрядчика по СМР.
7. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному М6х15, шайбой плоской М6, шайбой пружинной М6, гайкой М6.
8. Наконечники, саморезы, болты заземления приварные, шайбы плоские, пружинные, гайки и материалы обозначенные в приведенном на чертеже перечне оборудования, изделий и материалов как "Монтажные материалы *" предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.

1. The video camera is to be attached to the wall at four points using screws and dowels from the contractor's supply kit for construction and assembly work (pos. 4,5).
2. The metal sleeve is to be attached to the wall using a single-legged metal bracket and a screw and dowel from the contractor's supply kit for construction and assembly work (pos. 4,5).
3. The distance between the attachment points of the metal sleeve Dy up to 27 should not exceed 350 mm (clause 12.22.7 of the Manual to RD 78.145-93).
4. The metal cable entry of the fixed video camera (pos. 1) is to be connected to the SUP using one EWIRE00038 wire.
5. The EWIRE00038 wire is to be terminated using a tip from the contractor's supply kit for construction and assembly work.
6. Termination of the EWIRE00038 wire shall be performed only with a specialized tool from the contractor's delivery set for construction and assembly work.
7. Connect the EWIRE00038 wire to the welded bolt M6x15, flat washer M6, spring washer M6, nut M6.
8. The tips, self-tapping screws, welded ground bolts, flat and spring washers, nuts and materials designated in the list of equipment, products and materials provided in the drawing as "Installation materials *" are provided in the scope of the contractor for construction and assembly work.

Перечень оборудования, изделий и материалов/ List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	ECAEN00093	Кабельный ввод М25х1,5 для металлорукава; ; степень защиты от пыли и воды: не ниже IP56; невзрывозащищенного исполнения; материал: никелированная латунь; в комплекте: с кольцом заземления и гайкой заземляющей; с возможностью крепления металлорукава DN 20 Cable entry M25x1.5 for metal hose; ; dust and water protection rating: not lower than IP56; non-explosion-proof design; material: nickel-plated brass; complete with: grounding ring and grounding nut; with the ability to attach a DN 20 metal hose	1		
2	EFLMC00039	Металлорукав DN 20; герметичный; в ПВХ-оболочке (П); стальной; без уплотнителя; с протяжкой; не менее 6 Дж; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP67; прочность при сжатии 1250 Н; низкотемпературный; черного цвета Metal hose DN 20; sealed; in PVC sheath (P); steel; without seal; with broach; not less than 6 J; degree of protection according to GOST 14254-2015: not lower than IP67; compressive strength 1250 N; low temperature; black color	-		
3	Монтажные материалы */ Installation materials *	Держатель оцинкованный односторонний D 25-26, крепежное отверстие 8,5х6 мм/ Galvanized one-sided holder D 25-26, mounting hole 8.5 x 6 mm	-		
4		Саморез с прессшайбой острый, 4,2х32 мм, нержавеющая сталь Self-tapping screw with a press washer, sharp, 4.2x32 mm, stainless steel	-		
5		Дюбель-U универсальный, 6х37 мм, полипропилен Dowel-U universal, 6x37 mm, polypropylene	-		
6		Болт для заземления приварной М6х15 – сталь с гальваническим меднением DIN 32501/ Welded grounding bolt M6x15 – steel with galvanic copper plating DIN 32501	1		

Перечень тегов/List of tags

Видеокамера/ video camera
GO-D8810BXO-UTV-SVCW-001

IFC	03	17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	02	05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	01	17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

GO-D8810BXO
Fire Water Pump Station

Stage: DDD | Sheet: 22 | Total Sheets:

Equipment Installation Details.
Fixed video camera all-weather on a brick wall

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-RPTV-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			17.12.24
Проверил		Осипов			17.12.24
Н. контр.		Долгушин			17.12.24
ГИП		Кахаров			17.12.24

GO-D8810BXO
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия: Р | Лист: 22 | Листов:

Схема монтажная крепления оборудования. Видеокамера стационарная всепогодная на кирпичной стене

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

GLE-(GO-D8810BXO)-TE-RPTV-001_03_AL.dwg

Формат А2

Согласовано

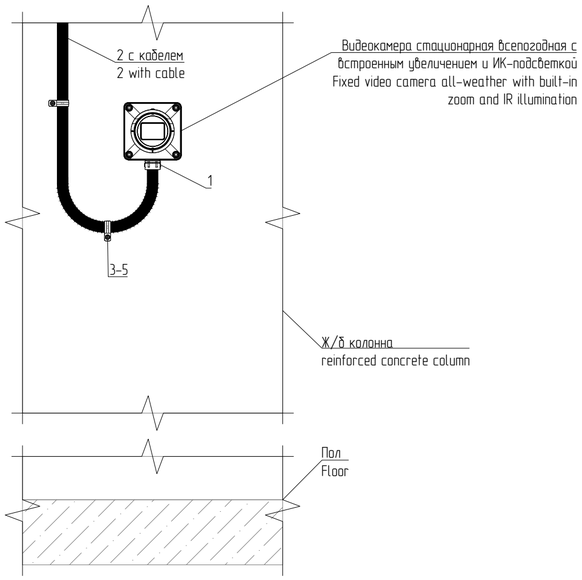
Взам. инв. №

Подп. и дата

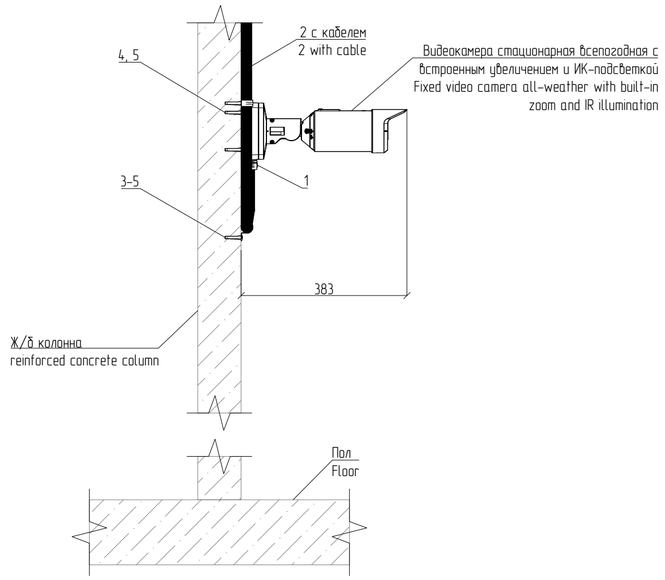
Инв. № подл.

Схема монтажная крепления оборудования
Equipment Installation Details
Видеокамера стационарная всепогодная на ж/б стене
Fixed video camera all-weather a concrete wall

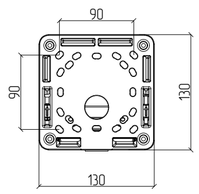
Вид спереди (1:5)
Front view (1:5)



Вид справа (1:5)
Right view (1:5)



Поз. 1.
Вид сзади (1:5)
Pos. 1.
Rear view (1:5)



1. The video camera is to be attached to the concrete wall at four points using screws and dowels from the contractor's supply kit for construction and assembly work (pos. 4,5).
2. The metal sleeve is to be attached to the concrete wall using a single-legged metal bracket and a screw and dowel from the contractor's supply kit for construction and assembly work (pos. 4,5).
3. The distance between the attachment points of the metal sleeve Dy up to 27 should not exceed 350 mm (clause 12.22.7 of the Manual to RD 78.145-93).
4. The metal cable entry of the fixed video camera (pos. 1) is to be connected to the SUP using one EWIRE00038 wire.
5. The EWIRE00038 wire is to be terminated using a tip from the contractor's supply kit for construction and assembly work.
6. Termination of the EWIRE00038 wire shall be performed only with a specialized tool from the contractor's delivery set for construction and assembly work.
7. Connect the EWIRE00038 wire to the welded bolt M6x15, flat washer M6, spring washer M6, nut M6.
8. The tips, self-tapping screws, welded ground bolts, flat and spring washers, nuts and materials designated in the list of equipment, products and materials provided in the drawing as "Installation materials *" are provided in the scope of the contractor for construction and assembly work.

Перечень оборудования, изделий и материалов/ List of equipment, products and materials

Поз. Pos.	Обозначение Designation	Наименование Description	Кол. Qty.	Масса ед., кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	ECAEN00093	Кабельный ввод M25x1,5 для металлорукава; ; степень защиты от пыли и воды: не ниже IP56; невзрывозащищенного исполнения; материал: никелированная латунь; в комплекте: с кольцом заземления и гайкой заземляющей; с возможностью крепления металлорукава DN 20 Cable entry M25x1.5 for metal hose; ; dust and water protection rating: not lower than IP56; non-explosion-proof design; material: nickel-plated brass; complete with: grounding ring and grounding nut; with the ability to attach a DN 20 metal hose	1		
2	EFLMC00039	Металлорукав DN 20; герметичный; в ПВХ-оболочке (П); стальной; без уплотнителя; с протяжкой; не менее 6 Дж; степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP67; прочность при сжатии 1250 Н; низкотемпературный; черного цвета Metal hose DN 20; sealed; in PVC sheath (P); steel; without seal; with broach; not less than 6 J; degree of protection according to GOST 14254-2015: not lower than IP67; compressive strength 1250 N; low temperature; black color	-		
3	Монтажные материалы */ Installation materials *	Держатель оцинкованный односторонний D 25-26, крепежное отверстие 8,5x6 мм/ Galvanized one-sided holder D 25-26, mounting hole 8.5 x 6 mm	-		
4		Саморез с прессшайбой острый, 4,2x32 мм, нержавеющая сталь Self-tapping screw with a press washer, sharp, 4.2x32 mm, stainless steel	-		
5		Дюбель-U универсальный, 6x37 мм, полипропилен Dowel-U universal, 6x37 mm, polypropylene	-		
6		Болт для заземления приварной M6x15 – сталь с гальваническим меднением DIN 32501/ Welded grounding bolt M6x15 – steel with galvanic copper plating DIN 32501	1		

1. Видеокамеру крепить к ж/б стене в четырех точках саморезами с дюбелями из комплекта поставки подрядчика по СМР (поз. 4,5).
2. Металлорукав крепить к ж/б стене скобой металлической однолапковой и саморезом с дюбелем из комплекта поставки подрядчика по СМР (поз. 4,5).
3. Расстояние между точками крепления металлорукава Dy до 27 не должно превышать 350 мм (п. 12.22.7 Пособия к РД 78.145-93).
4. Металлический кабельный ввод видеокамеры стационарной (поз. 1) подключить к СУП одним проводом EWIRE00038.
5. Оконцовку провода EWIRE00038 выполнить наконечником из комплекта поставки подрядчика по СМР.
6. Оконцовку провода EWIRE00038 осуществлять только специализированным инструментом из комплекта поставки подрядчика по СМР.
7. Провод EWIRE00038 присоединить к болту приварному M6x15, шайбой плоской M6, шайбой пружинной M6, гайкой M6.
8. Наконечники, саморезы, болты заземления приварные, шайбы плоские, пружинные, гайки и материалы обозначенные в приведенном на чертеже перечне оборудования, изделий и материалов как "Монтажные материалы *" предусмотрены в объеме подрядчика по СМР.

Перечень тегов/List of tags

Видеокамера/ video camera
GO-D8810BX0-UTV-SVCW-002

IFC	03	17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	02	05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	01	17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Review	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES			GO-D8810BX0 Fire Water Pump Station	Stage: DDD	Sheet: 23	Total Sheets:
			Equipment Installation Details. Fixed video camera all-weather a concrete wall	РУСХИМАЛЬЯНС		

GLE-(GO-D8810BX0)-TE-RPTV-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			17.12.24
Проверил		Осипов			17.12.24
Н. контр.		Долгушин			17.12.24
ГИП		Кахаров			17.12.24

GO-D8810BX0 Насосная станция противопожарного водоснабжения	Стадия: P	Лист: 23	Листов:
Схема монтажная крепления оборудования. Видеокамера стационарная всепогодная на ж/б стене	ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ		

Согласовано | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

№	Обозначение кабеля / Cable designation	Откуда / Whence		Куда / Where is		Марка кабеля / Cable brand	Способ прокладки / Method of laying				Общая длина, м / Total length	Назначение / Assignment	Примечание / Note
		Расположение / Location	Оборудование / Equipment	Расположение / Location	Оборудование / Equipment		в шкафу / in the cabinet	в лотке открыто / tray open	в металлорукаве открыто / covertly	открыто / openly			
1	G0-D8810BX0-UTV-SVCW-001-T01	Здание / Building G0-D8810BX0, помещение / room 1	Бокс коммутационный/ Box switching G0-D8810BX0-UTV-SB-001	Здание / Building G0-D8810BX0, помещение / room 1	Видеокамера / Video camera G0-D8810BX0-UTV-SVCW-001	ECABN00020	-	-	10	-	10	1 x FE PoE	
2	G0-D8810BX0-UTV-SVCW-002-T01	Здание / Building G0-D8810BX0, помещение / room 1	Бокс коммутационный/ Box switching G0-D8810BX0-UTV-SB-001	Здание / Building G0-D8810BX0, помещение / room 1	Видеокамера / Video camera G0-D8810BX0-UTV-SVCW-002	ECABN00020	-	-	10	-	10	1 x FE PoE	
3	G0-D8810BX0-UTV-SVCW-003-T01	Здание / Building G0-D8810BX0, помещение / room 1	Бокс коммутационный/ Box switching G0-D8810BX0-UTV-SB-001	Здание / Building G0-D8810BX0, помещение / room 1	Видеокамера / Video camera G0-D8810BX0-UTV-SVCW-003	ECABN00020	-	50	10	-	60	1 x FE PoE	
4	G0-D8810BX0-UTV-SVCW-004-T01	Здание / Building G0-D8810BX0, помещение / room 1	Бокс коммутационный/ Box switching G0-D8810BX0-UTV-SB-001	Здание / Building G0-D8810BX0, помещение / room 1	Видеокамера / Video camera G0-D8810BX0-UTV-SVCW-004	ECABN00020	-	50	15	-	65	1 x FE PoE	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. -

IFC	03	17.12.24	Выпущено для строительства / Issued for Construction	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	02	05.11.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Reviev	Магерамов	Осипов	Кахаров
IFR	01	17.05.24	Выпущено для рассмотрения / Issued for Reviev	Магерамов	Осипов	Кахаров
Статус Status	Рев. Rev.	Дата Date	Назначение выпуска / Reason for Issue	Разраб. Drawn	Проверил Checked	Утвердил Approved

GAS PROCESSING COMPLEX WITHIN UST-LUGA ETHANE-RICH GAS PROCESSING CLUSTER
GAS PROCESSING PLANT AND UTILITIES, INFRASTRUCTURE AND OFFSITE PROCESS FACILITIES

G0-D8810BX0
Fire Water Pump Station

Stage	Sheet	Total Sheets
DDD	24	

Cable Schedule

РУСХИМАЛЬЯНС

GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001

Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга.
Газоперерабатывающий завод и Технологические объекты общезаводского хозяйства

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Магерамов			17.12.24
Проверил		Осипов			17.12.24
Н.контр.		Долгушин			17.12.24
ГИП		Кахаров			17.12.24

G0-D8810BX0
Насосная станция противопожарного водоснабжения

Стадия	Лист	Листов
P	24	

Кабельный журнал

ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ

№	Обозначение кабеля / Cable designation	Откуда / Whence		Куда / Where is		Марка кабеля / Cable brand	Способ прокладки / Method of laying				Общая длина, м / Total length	Назначение / Assignment	Примечание / Note
		Расположение / Location	Оборудование / Equipment	Расположение / Location	Оборудование / Equipment		в шкафу / in the cabinet	в лотке открыто / tray open	в металлорукаве открыто / covertly	открыто / openly			
Итого / Total:													
1	Кабель сетевой 4x2x0,56, S/FTP4 Cat.6A серый, с оболочкой из малодымного безгалогенного компаунда, по категории А, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, небронированный, общий экран из оплетки из медных луженых проволок и индивидуальный из алюминизированной полиэстерной пленки, изоляция жил из вспененного полиолефина Network cable 4x2x0.56, S/FTP4 Cat.6A gray, with a sheath made of low-smoke halogen-free compound, according to category A, does not spread combustion during group installation and does not emit corrosive gaseous products during combustion and smoldering, unarmored, general screen made of tinned copper wire braiding and individual screen made of aluminized polyester film, core insulation made of foamed polyolefin				ECABN00020	0	100	45	0	145		

Кабельный журнал не является основанием для нарезки кабеля.

The cable log is not the basis for cutting the cable.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

-

Лист регистрации изменений

Статус	Рев.	Место изменения	Краткое описание изменений
IFR	02	По всему документу	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_01_AL_CRS
IFC	03	По всему документу	Внесены изменения на основании замечаний Заказчика GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_02_AL_CRS

Revision Change Details

Status	Rev.	Location of Changes	Brief Description of Changes
IFR	02	Throughout the document	Changes were made based on the Customer's comments GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_01_AL_CRS
IFC	03	Throughout the document	Changes were made based on the Customer's comments GLE-(G0-D8810BX0)-TE-RPTV-001_02_AL_CRS